

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE  
FAKULTA CHEMICKÉJ A POTRAVINÁRSKEJ  
TECHNOLÓGIE**

EVIDENČNÉ ČÍSLO: FCHPT-16560-106020

**SEPARÁCIA ZLOŽIEK ZMESI TVORIACICH AZEOTROP  
POMOCOÚ IÓNOVEJ KVAPALINY**

**BAKALÁRSKA PRÁCA**



**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE  
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ  
TECHNOLÓGIE**

**SEPARÁCIA ZLOŽIEK ZMESI TVORIACICH AZEOTROP  
POMOCOUIÓNOVEJ KVAPALINY**

**BAKALÁRSKA PRÁCA**

FCHPT-16560-106020

Študijný program: chemické inžinierstvo

Názov študijného odboru: chemické inžinierstvo a technológie

Školiace pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD

**Bratislava 2025**

**Aliaksandr Baran**





## ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Autor práce: Aliaksandr Baran  
Študijný program: chemické inžinierstvo  
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie  
Evidenčné číslo: FCHPT-16560-106020  
ID študenta: 106020  
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.  
Vedúci pracoviska: prof. Ing. Juma Haydary, PhD.  
Miesto vypracovania: ÚCHEI FCHPT STU

Názov práce: **Separácia zložiek zmesi tvoriacich azeotrop pomocou iónovej kvapaliny**

Jazyk, v ktorom sa práca  
vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania: Zložky kvapalnej zmesi tvoriace azeotrop nedokážeme úplne oddeliť ani opakovanou destiláciou. Na tento účel potrebujeme použiť iný postup, napríklad extrakčnú destiláciu alebo kvapalinovú extrakciu. V oboch týchto prípadoch používame pomocnú látku, extrakčné rozpúšťadlo, ktoré sa vyznačuje rôznou afinitou ku zložkám delenej zmesi. Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam sú vhodnými rozpúšťadlami iónové kvapaliny. Úlohou študenta je vytipovať vhodnú iónovú kvapalinu pre proces delenia zložiek zmesi tvoriacich azeotrop, navrhnúť jednotku na separáciu takejto zmesi, nasimulovať činnosť separačných zariadení zaradených do tejto separačnej jednotky ako aj odhadnúť vybrané investičné a prevádzkové náklady spojené s jej inštaláciou a prevádzkou.

Rozsah práce: 30 strán

Termín odovzdania práce: 09. 05. 2025

Dátum schválenia zadania  
práce: 21. 03. 2025

Zadanie práce schválil: **prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.**  
garant študijného programu



# Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že predloženú záverečnú prácu som vypracoval samostatne pod vedením vedúceho záverečnej práce, s použitím odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov, ktoré sú citované v práci a uvedené v zozname použitej literatúry. Ako autor záverečnej práce ďalej prehlasujem, že som v súvislosti s jej vytvorením neporušil autorské práva tretích osôb.

.....



## **Pod'akovanie**

Chcel by som sa pod'akovať vedúcemu práce doc. Ing. Pavlovi Steltenpohlovi, PhD. za odbornú pomoc a rady pri vedení bakalárskej práce, za čas, ktorý mi venoval, a za jeho za trpezlivosť, s akou ma sprevádzal pri písaní bakalárskej práce.



# Abstrakt

V tejto práci bola simulovaná rovnováha medzi kvapalinami, ako aj medzi kvapalinou a parou. Na túto simuláciu na výpočet aktivitných koeficientov bol použitý NRTL model. Cieľom bolo navrhnúť a modelovať proces delenia zložiek azeotropickej zmesi pomocou kvapalinovej extrakcie. Ako separovaná zmes bola zvolená zmes metyl-tert-butyl éteru (MTBE) a metanolu vznikajúca pri výrobe MTBE. Našou úlohou bola extrakcia metanolu z tejto zmesi pomocou iónovej kvapaliny 1-butyl-3-metylimidazólium hydrogénsulfát, [BMIM][HSO<sub>4</sub>]. Ako kľúčové zariadenie prevádzky bola zvolená päťstupňová extrakčná kolóna s protiprúdovým zapojením. Za extraktorom nasledovalo dočistenie prúdov rafinátu a extraktu v odparkách pri zníženom tlaku. Delením extraktu sme získali aj regenerované extrakčné rozpúšťadlo s obsahom 98 mól.% iónovej kvapaliny, ktoré sme opätovne použili v extraktore. Po dočistení prúdov z extraktora sa nám podarilo dosiahnuť čistotu výsledných produktov vyššiu ako 99,6 mól.%. Súčasťou práce bolo riešenie materiálových a entalpických bilancií, ktoré slúžili na výpočet vybraných investičných a prevádzkových nákladov. Náklady na nákup zariadení a iónovej kvapaliny dosahujú 1 962 782 €, zatiaľ čo celkové ročné prevádzkové náklady predstavujú 676 386 €.

**Kľúčové slová:** azeotropická zmes; iónová kvapalina; NRTL model; kvapalinová extrakcia; MTBE.

# Abstract

In this study, the equilibrium between liquid phases as well as between liquid and gaseous phases was simulated. The Non-Random Two-Liquid (NRTL) model was employed to compute the component activity coefficients. The objective was to design the process of azeotropic mixture separation using liquid-liquid extraction technique. Methyl tert-butyl ether (MTBE) and methanol mixture formed during the MTBE production process was selected as the target mixture for this investigation. Our goal was to extract methanol from this specific mixture employing the ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate, [BMIM][HSO<sub>4</sub>]. A five-stage extraction column configured with counter-current flow was designated as the primary apparatus for this process. Subsequent to the extraction step, the purification of the raffinate and extract streams was conducted via evaporation at the reduced pressure. The extract treatment offered a regenerated extraction solvent containing 98% ionic liquid, which was reused in the extraction apparatus, and a product stream containing methanol as the principal component. Following the purification of the streams from the extractor, we achieved a high level of purity of components found in the original binary mixture.

**Key words:** azeotropic mixture; ionic liquid; NRTL model; liquid extraction; MTBE.

# Obsah

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Zoznam skratiek a značiek.....                   | 15 |
| Úvod .....                                       | 18 |
| 1 Teoretická časť .....                          | 19 |
| 1.1 Étery.....                                   | 19 |
| 1.1.1 MTBE .....                                 | 19 |
| 1.2 Alkoholy .....                               | 19 |
| 1.2.1 Metanol.....                               | 20 |
| 1.3 Iónové kvapaliny .....                       | 20 |
| 1.4 Separačné metódy .....                       | 21 |
| 1.4.1 Kvapalinová extrakcia .....                | 21 |
| 1.4.2 Kritéria výberu vhodného extrahovadla..... | 22 |
| 1.4.3 Destilácia .....                           | 23 |
| 1.5 Fázová rovnováha .....                       | 24 |
| 1.5.1 Rovnováha kvapalina-kvapalina .....        | 24 |
| 1.5.2 Rovnováha kvapalina-para.....              | 24 |
| 1.5.3 Model NRTL .....                           | 25 |
| 2 Cieľ práce .....                               | 27 |
| 3 Výpočtová časť .....                           | 28 |
| 3.1 Návrh extrakčnej kolóny.....                 | 28 |
| 3.1.1 Matematický model extraktora .....         | 28 |
| 3.2 Opis navrhnutého procesu .....               | 30 |
| 3.3 Škrtiaci ventil.....                         | 32 |
| 3.4 Destilácia .....                             | 35 |
| 3.4.1 Matematický model odparky .....            | 35 |

|       |                                                |    |
|-------|------------------------------------------------|----|
| 3.4.2 | Entalpická bilancia odparky.....               | 35 |
| 3.5   | Výmenníky tepla.....                           | 36 |
| 4     | Výsledky práce a diskusia.....                 | 37 |
| 4.1   | Simulácia rovnováhy kvapalina-kvapalina .....  | 37 |
| 4.1.1 | Simulácia činnosti extraktora.....             | 38 |
| 4.1.2 | Simulácia škrtiaceho ventilu .....             | 40 |
| 4.1.3 | Simulácia odparky .....                        | 41 |
| 4.2   | Ekonomická bilancia navrhutej prevádzky .....  | 41 |
| 4.2.1 | Návrhový výpočet teplovýmenných zariadení..... | 41 |
| 4.2.2 | Návrhový výpočet extrakčnej kolóny .....       | 43 |
| 4.2.3 | Návrhový výpočet čerpadiel .....               | 44 |
| 4.2.4 | Prevádzkové náklady .....                      | 45 |
| 4.2.5 | Investičné náklady .....                       | 46 |
| 5     | Záver.....                                     | 48 |
|       | Zoznam použitej literatúry .....               | 49 |

## Zoznam skratiek a značiek

|                    |                                                    |                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| $A$                | teplovýmenná plocha                                | $\text{m}^2$            |
| $A_{\text{cross}}$ | plocha prierezu kolóny                             | $\text{m}^2$            |
| $A, B, C$          | parametre Antoineovej rovnice                      |                         |
| $C_i$              | cena zariadenia v $i$ -tom roku                    | €                       |
| $c_{pL,i}$         | mólová tepelná kapacita zložky $i$                 | $\text{J/mol/K}$        |
| $\bar{c}_{pL}$     | mólová tepelná kapacita zmesi pri strednej teplote | $\text{J/mol/K}$        |
| $\bar{c}_{p,CHV}$  | tepelná kapacita vody pri jej strednej teplote     | $\text{J/kg/K}$         |
| $D$                | priemer kolóny                                     | $\text{m}$              |
| $e_{\text{dis}}$   | energia disipacie                                  | $\text{J/kg}$           |
| $f_i^G$            | fugacita zložky $i$ v rovnovážnej plynnej fáze     |                         |
| $f_i^L$            | fugacita zložky $i$ v rovnovážnej kvapalnej fáze   |                         |
| $g$                | gravitačné zrýchlenie                              | $\text{m/s}^2$          |
| $h_i$              | entalpia $i$ -teho prúdu                           | $\text{J/mol}$          |
| $I_i$              | cenový index v $i$ -tom roku                       |                         |
| $k_i$              | rozdeľovací koeficient extrahovanej zložky $i$     |                         |
| $M_i$              | mólová hmotnosť zložky $i$                         | $\text{kg/kmol}$        |
| $M_{zm}$           | mólová hmotnosť zmesi                              | $\text{kg/kmol}$        |
| $\dot{m}_{CHV}$    | hmotnostný tok chladiacej vody                     | $\text{kg/h}$           |
| $\dot{m}_{OP}$     | hmotnostný tok ohrevnej pary                       | $\text{kg/h}$           |
| $\dot{n}_i$        | látkový tok $i$ -teho prúdu                        | $\text{kmol/h}$         |
| $P$                | tlak v systéme                                     | $\text{Pa}$             |
| $P_i^0$            | nasýtený tlak $i$ -tej zložky                      | $\text{Pa}$             |
| $P_v$              | výkon čerpadla                                     | $\text{W}$              |
| $P_p$              | príkon na motor                                    | $\text{W}$              |
| $Q$                | tepelný tok                                        | $\text{W}$              |
| $R$                | univerzálna plynová konštanta                      | $\text{J/mol/K}$        |
| $T$                | termodynamická teplota                             | $\text{K}$              |
| $t$                | teplota                                            | $^{\circ}\text{C}$      |
| $t_{\text{Ref}}$   | referenčná teplota                                 | $^{\circ}\text{C}$      |
| $U$                | úhrnný koeficient prestupu tepla                   | $\text{W/m}^2/\text{K}$ |
| $\dot{V}$          | objemový tok                                       | $\text{m}^3/\text{s}$   |
| $\dot{V}_c$        | objemový tok kontinuálnej fázy v extrakčnej kolóne | $\text{m}^3/\text{s}$   |
| $v_s$              | rýchlosť prúdenia extrahovadla                     | $\text{m/s}$            |

|                                |                                                                                   |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| $x_i$                          | mólový zlomok $i$ -tej zložky v kvapalnej fáze                                    |                   |
| $y_i$                          | mólový zlomok $i$ -tej zložky v plynnej fáze                                      |                   |
| $\alpha_i^j$                   | aktivita $i$ -tej zložky v $j$ -tej fáze                                          |                   |
| $\beta_{BA}$                   | súčiniteľ selektivity látky B voči látke A                                        |                   |
| $\gamma_i$                     | aktivitný koeficient zložky $i$ v kvapalnej fáze                                  |                   |
| $\Delta g_{ij}, \Delta g_{ji}$ | interakčný parameter medzi zložkami $i$ a $j$ rovnice NRTL                        | J/mol             |
| $\Delta t_{ls}$                | logaritmický stred hnacích síl                                                    | °C                |
| $\Delta t_{CHV}$               | rozdiel teplôt chladiacej vody                                                    | °C                |
| $\Delta_{vyp}H_{G,i}$          | mólová výparná entalpia zložky $i$                                                | J/mol             |
| $\Delta_{vyp}H_G$              | mólová výparná entalpia zmesi                                                     | J/mol             |
| $\Delta_{vyp}H_{OP}$           | výparná entalpia ohrevnej pary                                                    | J/kg              |
| $\Delta z$                     | pracovná výška                                                                    | m                 |
| $\eta$                         | účinnosť čerpadla                                                                 |                   |
| $\mu_i^j$                      | chemický potenciál $i$ -tej zložky v $j$ -tej fáze                                |                   |
| $\mu_i^{\circ j}$              | štandardný chemický potenciál $i$ -tej zložky v $j$ -tej fáze                     |                   |
| $\rho$                         | hustota zmesi                                                                     | kg/m <sup>3</sup> |
| $\varphi_i^G$                  | fugacitný koeficient $i$ -tej zložky v plynnej fáze pri tlaku a teplote sústavy   |                   |
| $\varphi_{is}^{\circ}$         | fugacitný koeficient $i$ -tej zložky v kvapalnej fáze pri tlaku a teplote sústavy |                   |

## Indexy

|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| A | pôvodné rozpúšťadlo (MTBE)                        |
| B | extrahovaná zložka (metanol)                      |
| C | extrakčné rozpúšťadlo ([BMIM][HSO <sub>4</sub> ]) |
| D | destilát                                          |
| E | extrakt                                           |
| F | surovina                                          |
| G | parná fáza                                        |
| L | kvapalná fáza                                     |
| R | rafinát                                           |
| S | extrahovadlo                                      |
| W | zvyšok                                            |



# Úvod

Zvyšujúce sa zameranie na vývoj environmentálnych udržateľných palív viedlo k novým výzvam týkajúcim sa výrobných technológií. Používanie benzínu je spojené so znečistením životného prostredia, čiastočne kvôli oktanovým prísadám, ktoré zlepšujú výkon motora, no predstavujú aj ekologické riziko. Metyl-terc-butyléter (MTBE) sa ako prísada zvyšujúca oktanové číslo používa od roku 1980. Je to účinná a nákladovo efektívna prísada umožňujúca plnenie noriem kvality ovzdušia a zvyšovania výkonu benzínu. Jeho silnou stranou je nízka viskozita a antidekonačné vlastnosti. Zároveň, čistý MTBE je vhodný na použitie vo farmaceutickej výrobe ako pomocná látka alebo na výrobu ďalších chemických materiálov. [1]

MTBE sa vyrába éterifikačnou reakciou metanolu s izobuténom pomocou kyslých katalyzátorov. Pri výrobe však často dochádza ku kontaminácii produktu metanolom v dôsledku tvorby azeotropickej zmesi MTBE-metanol. [2]

Azeotropickú zmes nie je možné rozdeliť pomocou tradičných metód separácie, destiláciou ani rektifikáciou na dostatočne čisté zložky. Takýto spôsob separácie by bol veľmi nákladný na energiu a nedosahovali by sme požadovanú čistotu produktu, MTBE. [3]

V tejto súvislosti je relevantné hľadanie alternatívnych metód delenia zložiek azeotropickej zmesi, ktoré umožňujú dosiahnuť vyššiu čistotu produktov a nižšie výrobné náklady. Príkladom alternatívneho separačného procesu na delenie azeotropickej zmesi môže byť extrakčná destilácia alebo kvapalinová extrakcia. [1]

Jedným zo sľubných prístupov je použitie iónových kvapalín (IL) -organických solí s nízkou teplotou topenia, ktoré majú jedinečné fyzikálne a chemické vlastnosti: zanedbateľnú prchavosť a vysokú tepelnú stabilitu. Navyše, IL považujeme za ekologicky prijateľnú náhradu za tradičné rozpúšťadlá. Vzhľadom na možnosť menenia kationu a aniónu môžu byť vlastnosti iónovej tekutiny „nakonfigurované“ na špecifickú úlohu extrakcie. Jednou z takých kvapalín je 1-butyl-3-metylimidazólium hydrogénsulfát [BMIM][HSO<sub>4</sub>]. [1,4]

# 1 Teoretická časť

## 1.1 Étery

Étery sú deriváty alkoholov a fenolov, v ktorých atóm vodíka funkčnej skupiny  $\text{—OH}$  je nahradeným alkylom resp. arylom. Rozdeľujú ich na 3 typy:

- Symetrické étery – kyslík viazaný s dvoma rovnakými alkylami
- Asymetrické étery – kyslík viazaný s rozdielnymi skupinami
- Cyklické étery- kyslík je súčasťou kruhu.

Ich charakteristickou vlastnosťou je nízka rozpustnosť vo vode a dobrá rozpustnosť v organických látkach. Kvôli vlastnej stabilite a prchavosti sa často používajú ako rozpúšťadla v organickej chémii. [5]

### 1.1.1 MTBE

Metyl terc-butyléter,  $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$ , je bezfarebná tekutina s výrazným anestetickým zápachom. Je dobre miešateľný s organickými zlúčeninami a čiastočne rozpustný vo vode, v 100 ml vody sa rozpusti 51 g MTBE.

Po prvý krát bol syntetizovaný v roku 1904 a neskôr v 80 rokoch 20. storočia sa začala jeho priemyselná výroba. Kvôli jeho antidetonačným vlastnostiam sa používa ako prídavok k palivu v spaľovacích motoroch. Čistý MTBE sa používa vo vysokotlakovej kvapalinovej chromatografii (HPLC) ako eluent a vo farmaceutickom priemysle ako prostriedok na drobenie žlčového kameňa.

V organickej chémii sa MTBE používa ako relatívne lacné rozpúšťadlo. Oproti väčšine éterov má jednu výraznú výhodu – ma menšiu tendenciu vytvárať výbušné organické peroxidy. [6,7,8]

## 1.2 Alkoholy

Alkoholy sú zlúčeniny, ktoré majú v molekule jednu alebo viac hydroxylových skupín  $\text{—OH}$  priamo viazaných na  $\text{sp}^3$ -hybridizovaný uhlík. Sú veľmi rozšírené v prírode a široko použiteľné v chemickom a farmaceutickom priemysle.

V závislosti od počtu  $\text{—OH}$  skupín alkoholy sa delia na jednosýtné, dvojsýtné, trojsýtné a viacsýtné. Nižšie alkoholy sú kvapaliny s charakteristickou vôňou, dobre rozpustné vo vode aj v nepolárnych rozpúšťadlách. Najznámejšie z nich sú metanol a etanol. [5,9]

## 1.2.1 Metanol

Metanol,  $\text{CH}_3\text{OH}$ , je bezfarebná, alkoholicky zápachajúca kvapalina, neobmedzene miešateľná s vodou. Je tekutý, horľavý a veľmi jedovatý. Predstavuje jeden z hlavných primárnych surovín v chemickom priemysle. Využíva sa pri výrobe rozličných kyselín, formaldehydu, tvorbe uhlíkovodíkov a ďalších chemikálií. Môžeme ho použiť ako palivo, zdroj vodík a náhradu zemného plynu alebo ako prísadu do benzínu. Dnes sa metanol komerčne vyrába zo zemného plynu cestou syntézneho plynu ( $\text{CO} + \text{CO}_2 + \text{H}_2$ ). [9,10,11]

Tabuľka 1: Vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti MTBE a metanolu [6,7,8,11,12,13]

|                                                   | MTBE   | Metanol |
|---------------------------------------------------|--------|---------|
| Mólová hmotnosť [g/mol]                           | 88,15  | 32,04   |
| Hustota (pri 25°C) [g/cm <sup>3</sup> ]           | 0,735  | 0,787   |
| Teplota topenia [°C]                              | -108,6 | -97,6   |
| Teplota varu (pri 101325 Pa) [°C]                 | 55,1   | 64,6    |
| Výparná entalpia (pri 101325 Pa, $t_v$ ) [kJ/mol] | 30,0   | 35,2    |
| Tepelná kapacita (pri 20°C) [kJ/kg/K]             | 2,127  | 2,567   |
| Viskozita (pri 25°C) [mPa s]                      | 0,36   | 0,55    |

## 1.3 Iónové kvapaliny

Iónovými kvapalinami nazývame soli s teplotou topenia nižšou ako má voda, ktoré sa skladajú z kationov a aniónov. Vzhľadom na široké spektrum možných kombinácií kationov a aniónov je realizovateľná syntéza iónovej kvapaliny s presne špecifikovanými vlastnosťami.

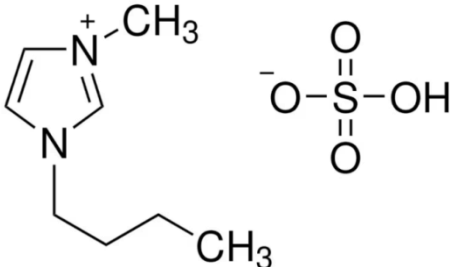
Veľkou výhodou iónových kvapalín je ich prakticky zanedbateľná prchavosť a veľká tepelná odolnosť. To umožňuje ich použitie ako rozpúšťadiel na extrakciu rôznych analytov z komplexných matric. V analytickej chémii sa použitie iónových kvapalín v kvapalinovej extrakcii javí ako efektívna, selektívna a oveľa čistejšia alternatíva k tradičným organickým rozpúšťadlami. Hlavným negatívom použitia iónových kvapalín je ich výrazne vyššia cena v porovnaní s tradičnými rozpúšťadlami.

V poslednom období sa znečistenie životného prostredia spôsobené aktivitami chemického a energetického priemyslu neustále zvyšuje. Preto treba znečisťujúce látky a neekologické technológie nahradiť alternatívnymi, ktoré predstavujú pre prírodu a spoločnosť menšiu záťaž. Práve kvôli tomu boli iónové kvapaliny navrhnuté ako potenciálna náhrada za toxické organické

rozpúšťadlá. Iónové kvapaliny sú ekologickejšou alternatívou pre delenie zmesí kvapalinovou extrakciou. Keďže náklady na výrobu iónových kvapalín postupne klesajú, očakáva sa, že v blízkej budúcnosti budú vo veľkej miere využívané vo veľkých priemyselných aplikáciách. [1,4,14,15]

V tejto práci, v ktorej sa venujeme separácii azeotropickej zmesi MTBE a metanolu, sme ako extrakčné rozpúšťadlo zvolili iónovú kvapalinu 1-butyl-3-metylimidazólium hydrogénsulfát [BMIM][HSO<sub>4</sub>]. Iónové kvapaliny s imidazóliovým kationóm sú veľmi populárne kvôli ich nízkej viskozite a relatívne jednoduchej syntéze v porovnaní s inými iónovými kvapalinami. [1] V tabuľke č.2 sú uvedené vybrané vlastnosti tejto iónovej kvapaliny.

Tabuľka 2: Niektoré vlastnosti iónovej kvapaliny [BMIM][HSO<sub>4</sub>] [16,17]

| Chemický vzorec                        | C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Štruktúrny vzorec                      |  |
| CAS                                    | 262297-13-2                                                                         |
| Mólová hmotnosť [g/mol]                | 236,29                                                                              |
| Teplota topenia [°C]                   | 29                                                                                  |
| Hustota pri 25 °C [kg/m <sup>3</sup> ] | 1277                                                                                |
| Viskozita pri 25 °C [kg/m/s]           | 0.355 ± 0.012                                                                       |

## 1.4 Separačné metódy

### 1.4.1 Kvapalinová extrakcia

Extrakcia je difúzny proces separácie jednej alebo viacerých zložiek z kvapalnej zmesi pomocou kvapalného rozpúšťadla. Metóda delenia zmesi privádzaním do kontaktu s extrahovadlom, v ktorom sa lepšie rozpúšťajú extrahované zložky, zatiaľ čo ostatné zložky zmesi sú rozpustné čo najmenej. Extrakcia sa využíva v prípade, ak nie je možné použiť destiláciu (azeotropická zmes, zmesi

obsahujúce látky teplom sa rozkladajúce) alebo by destilácia bola veľmi nákladná (ekonomicky nevýhodná/ neefektívna).

Počas kvapalinovej extrakcie extrahovaná látka prestupuje cez fázové rozhranie kvapalina-kvapalina, vytvárajúce sa v dôsledku nemiešateľnosti alebo obmedzenej miešateľnosti pôvodného a nového rozpúšťadla. Dve získané fázy sa od seba oddelia na základe ich rôznych hustôt. V rafináte (R) prevláda pôvodné rozpúšťadlo a obsahuje tiež malé množstvo neextrahovaného podielu extrahovanej látky. Zvyčajne v ňom možno nájsť aj malé množstvo extrahovadla. Druhá fáza, v ktorej je zastúpené prevažne extrahovadlo a vyextrahovaná zložka, nazývame extrakt (E). Do extraktu môže preniknúť malé množstvo pôvodného rozpúšťadla, v prípade jeho obmedzenej miešateľnosti s extrahovadlom. [3,18]

Extrakciu dá sa realizovať niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchší z nich je jednostupňová alebo jednorazová extrakcia. Separácia zložiek suroviny sa dosiahne v zariadení, v ktorom sa najskôr premieša surovina a extrakčné rozpúšťadlo, a následne sa mechanicky oddelia vzniknuté (rovnovážne) kvapalné fázy extraktu a rafinátu. Jednostupňová extrakcia obvykle nie je dostatočne účinná, z pohľadu vyextrahovaného množstva požadovanej látky, ani ekonomicky výhodná, vzhľadom na spotrebu extrahovadla. [3,18]

Pre zvýšenie účinnosti využitia extrahovadla a zníženie jeho spotreby je vhodné použiť extrakciu vo viacerých stupňoch. Buď s postupným pridávaním extrahovadla, alebo protiprúdovým tokom extrakčného rozpúšťadla a suroviny. Pri protiprúdovej extrakcii surovina vstupuje na jednom konci extraktora a extrahovadlo na druhom buď v kaskáde extraktorov typu miešač-usadzovač alebo v extrakčnej kolóne. Výhodou tohto postupu oproti jednostupňovej extrakcii a tiež viacstupňovej extrakcii s postupným pridávaním extrahovadla je vyšší výťažok extrahovanej látky. Pri použití čistého extrakčného rozpúšťadla a dostatočného počtu extrakčných stupňov vieme dosiahnuť v rafináte takmer úplne čisté pôvodné rozpúšťadlo.

Kvalitu oddelenia extrahovanej zložky od pôvodného rozpúšťadla, okrem spôsobu prevádzkovania, ovplyvňujú podmienky: teplota a tlak v zariadení, zloženie vstupných prúdov a aj vlastnosti extrakčného rozpúšťadla. [3,18]

## **1.4.2 Kritéria výberu vhodného extrahovadla**

Jeden z dôležitých krokov pri extrakcii je výber správneho rozpúšťadla. Ak je na výber viacero extrakčných rozpúšťadiel, volíme extrahovadlo s najlepšimi charakteristikami. Požiadaviek na extrahovadlo je viacero, niekedy aj navzájom si odporujúce.

Najdôležitejšie sú selektivita voči extrahovanej látke, nemiešateľnosť s pôvodným rozpúšťadlom a kapacita extrahovadla. Ďalej pozeráme na prchavosť extrahovadla, jeho hustotu, viskozitu a povrchové napätie. Samozrejme, že z ekonomického pohľadu je lepšie mať rozpúšťadlo

s nízkou cenou, dobrou dostupnosťou, malou korozívnosťou a horľavosťou, a tiež veľkou tepelnou a chemickou stabilitou.

Pri výbere extrahovadla musíme dbať v prvom rade na to, aby sa extrahovadlo s pôvodným rozpúšťadlom nemiešalo, prípadne aby sa navzájom rozpúšťali iba minimálne. Ak extrahovadlo a pôvodné rozpúšťadlo sú do určitej miery rozpustné, sledujem schopnosť extrahovadla rozpúšťať primárne požadovanej látky. Mierou tejto schopnosti je selektivita vyjadrená cez separačný faktor  $\beta_{BA}$  (súčiniteľ selektivity):

$$\beta_{BA} = \frac{k_B}{k_A} \quad (1)$$

$$k_i = \frac{x_{Ei}}{x_{Ri}} \quad (2)$$

kde  $k_i$  je rozdeľovací koeficient extrahovanej zložky,  $x_{Ei}$  mólový zlomok zložky  $i$  v extrakte,  $x_{Ri}$  mólový zlomok zložky  $i$  v rafináte. Z toho vyplýva, že selektivita rastie s nárastom hodnoty  $\beta_{BA}$ .

Ďalšia požadovaná vlastnosť, ktorú pri extrakčných rozpúšťadlách sledujeme, je jeho kapacita. Súvisí so schopnosťou rozpúšťať čo najvyššie množstvo extrahovanej zložky. Vyššia kapacita znamená menšiu spotrebu extrakčného rozpúšťadla ku surovine, vďaka čomu máme menšie náklady na nákup extrahovadla a menšie rozmery extrakčnej kolóny. [3,18]

### 1.4.3 Destilácia

V priemysle spravidla po extrakcii sleduje ďalšia separácia zložiek extraktu, prípadne aj rafinátu, aby sa dostali takmer čisté produkty. Na to sa obyčajne využíva destilácia alebo rektifikácia, ak sa jednostupňovou destiláciou nedá dosiahnuť požadovaná čistota látok.

Destilácia je difúzny separačný proces, pri ktorom sa časť homogénnej kvapalnej zmesi odparí na základe rozdielnych tlakov nasýtených par zložiek zmesi. V jednostupňovej destilácii sa zmes privedie do varu, pričom sa časť z nej odparí. Parná fáza, destilát, odchádza nahor ďalej do kondenzátora pár, kde sa skondenzuje a ochladí na vhodnú teplotu. Kvapalná fáza, ktorá sa odvádza z varáku, sa nazýva zvyšok.

V praxi je bežné, že nákup čerstvého extrahovadla a jeho likvidácia po použití je ekonomicky nákladné. Z hľadiska cirkulárnej ekonomiky a vhodnej správnym riešením preto je regenerovanie použitých extrahovadiel. Tým vznikajú ďalšie požiadavky: extrakčné rozpúšťadlo by malo byť menej prchavé, aby sa minimalizovali náklady pri jeho regenerácii. [3,18]

## 1.5 Fázová rovnováha

Znalosť fázovej rovnováhy a jej správny opis je základom pri návrhu separačného zariadenia, založeného na difúznom prestupe látky. V práci budeme predpokladať dostatočne dlhý kontakt fáz a dosiahnutie rovnováhy v každom stupni separácie. [18]

### 1.5.1 Rovnováha kvapalina-kvapalina

K rovnováhe v systéme kvapalina-kvapalina dochádza pri rovnosti tlakov, teplôt a chemických potenciálov zložiek v oboch kvapalých fázach, ktoré systém tvoria. Rovnovážny stav opíšeme pomocou rovnice (3).

$$\mu_i^1 = \mu_i^2 \quad (3)$$

$$\mu_i^j = a_i^j \mu_i^{\circ j} \quad (4)$$

kde  $\mu_i^j$  je chemický potenciál zložky  $i$  v  $j$ -tej fáze,  $a_i^j$  – aktivita  $i$ -tej zložky v  $j$ -tej fáze,  $\mu_i^{\circ j}$  – štandardný chemický potenciál  $i$ -tej zložky v  $j$ -tej fáze.

Za predpokladu, že zvolíme pre obidve fázy rovnaký štandardný stav – čistá kvapalná zložka pri teplote a tlaku systému, rovnováhu opíšeme rovnicou (5) a (7) a zároveň musí platiť sumárny vzťah pre mólové zlomky zložiek v jednotlivých fázach (8). [19]

$$\alpha_i^1 = \alpha_i^2 \quad (5)$$

$$\alpha_i^j = x_i^j \gamma_i^j \quad (6)$$

$$x_i^1 \gamma_i^1 = x_i^2 \gamma_i^2 \quad (7)$$

$$\sum_i x_i^j = 1 \quad (8)$$

kde  $x_i^j$  – mólový zlomok  $i$ -tej zložky v  $j$ -tej fáze,  $\gamma_i^j$  – aktivitný koeficient  $i$ -tej zložky v  $j$ -tej fáze.

### 1.5.2 Rovnováha kvapalina-para

Kvapalná a plynná fáza sú navzájom v rovnováhe pri rovnakých podmienkach, aké boli uvedené pri rovnováhe v systéme kvapalina-kvapalina, t. j. rovnosť teplôt, tlakov a chemických potenciálov

zložiek. Chemický potenciál môžeme nahradiť rovnosťou fugacít zložiek v rovnovážnych fázach (9)

$$f_i^G = f_i^L \quad (9)$$

kde  $f_i^G$  je fugacita zložky  $i$  v rovnovážnej plynnej fáze a  $f_i^L$  je fugacita zložky  $i$  v rovnovážnej kvapalnej fáze.

Fugacitu parnej fázy definujeme ako súčin tlaku sústavy, molového zlomku  $i$ -tej zložky v parnej fáze a fugacitného koeficientu zložky v parnej fáze. Pre kvapalnú fázu fugacitu vyjadríme pomocou aktivného koeficienta.

$$f_i^G = Py_i\varphi_i^G \quad (10)$$

$$f_i^L = x_i\gamma_iP_i^\circ\varphi_{is}^0 \quad (11)$$

kde  $P$  je tlak v sústave,  $\varphi_i^G$  je fugacitný koeficient  $i$ -tej zložky v plynnej fáze pri tlaku a teplote sústavy,  $\gamma_i$  je aktivný koeficient  $i$ -tej zložky v kvapalnom roztoku,  $y_i$  je mólový zlomok  $i$ -tej zložky v plynnej fáze a  $x_i$  je mólový zlomok  $i$ -tej zložky v kvapalnej fáze,  $P_i^\circ$  je tlak nasýtenej pary  $i$ -tej zložky pri teplote sústavy,  $\varphi_{is}^0$  je fugacitný koeficient  $i$ -tej zložky pri tlaku nasýtených pár a teplote sústavy.

Pre zjednodušenie pri atmosférickom a nižších tlakoch predpokladáme ideálne správanie parnej fázy a reálne správanie kvapalnej fázy. Potom fugacitné koeficienty v oboch fázach sa rovnajú  $\varphi_i^G = \varphi_{is}^0 = 1$ . Úpravou rovníc (9), (10) a (11) dostaneme nový opis rovnováhy kvapalina-para, rozšírený tvar Raoultovho zákona. [3,19] Zároveň musí byť splnená podmienka, že suma mólových zlomkov zložiek v jednotlivých fázach je rovná jednej.

$$Py_i = x_i\gamma_iP_i^\circ \quad (12)$$

$$\sum_i x_i = 1 \text{ a } \sum_i y_i = 1 \quad (13)$$

### 1.5.3 Model NRTL

Aktivný koeficient vystupujúci v rovniciach opisujúcich rovnováhu kvapalina-kvapalina a kvapalina-para predstavuje mieru odchýlky správania reálnej kvapaliny od ideálneho roztoku. Hodnota aktivného koeficienta je závislá od tlaku systému, teploty a zloženia roztoku. Zložitost' interakcií molekúl v kvapalných roztokoch viedla k vytvoreniu zjednodušených modelov na opis správania sa kvapalných zmesí. Napriek snahe, takéto modely majú obmedzenú platnosť. V praxi sa

preto na opis správania roztokov používajú empirické a semiempirické modely, ako napríklad Wilsonova rovnica, model UNIQUAC a NRTL.

V tejto práci budeme na opis neideálneho správania sa kvapalných roztokov používať rovnicu NRTL, celým názvom Non-Random-Two-Liquid model. Je vhodná pre naše potreby, lebo umožňuje výpočet aktivitných koeficientov zložiek delenej zmesi, ktoré vystupujú v opise rovnováhy kvapalina-kvapalina a kvapalina-para (rovnice (7) a (12)). [20,21]

Rovnica NRTL pre  $n$ -zložkovú zmes ktorá obsahuje  $n$ -fáz má tvar rovnice

$$\ln \gamma_i = \frac{\sum_{j=1}^n x_j \tau_{ji} G_{ji}}{\sum_{k=1}^n x_k G_{ki}} + \sum_{j=1}^n \frac{x_j G_{ij}}{\sum_{k=1}^n x_k G_{kj}} \left( \tau_{ij} - \frac{\sum_{m=1}^n x_m \tau_{mj} G_{mj}}{\sum_{k=1}^n x_k G_{kj}} \right) \quad i, j, k = A, B, C \quad (14)$$

Parametre rovnice (14) vypočítame pomocou rovníc (15), (16) a (17).

$$G_{ij} = \exp(-\alpha_{ij} \tau_{ij}) \quad i, j = A, B, C \quad (15)$$

$$\tau_{ij} = \frac{\Delta g_{ij}}{RT} \quad i, j = A, B, C \quad (16)$$

$$\alpha_{ij} = \alpha_{ji} \quad (17)$$

kde  $n$  je celkový počet zložiek,  $\tau_{ij}$  a  $\tau_{ji}$  sú binárne parametre a  $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$  je nenáhodný parameter, parameter  $\Delta g_{ij}$  predstavuje interakčný parameter medzi zložkami  $i$  a  $j$  rovnice NRTL.

## 2 Cieľ práce

Prvým cieľom bakalárskeho projektu bolo vybrať významnú priemyselnú zmes, ktorá vytvára azeotrop. Následne sme potrebovali určiť vhodnú iónovú kvapalinu na separáciu zvolenej zmesi prostredníctvom kvapalinovej extrakcie.

Druhým cieľom bolo simulovať fázové rovnováhy pre systémy kvapalina-kvapalina a kvapalina-para. Na základe simulovaných rovnováh sme modelovali zariadenie na extrakciu a navrhli separačný proces s využitím regenerovanej iónovej kvapaliny.

Na záver sme potrebovali vypočítať vybrané investičné a prevádzkové náklady súvisiace s navrhnutým procesom.

# 3 Výpočtová časť

## 3.1 Návrh extrakčnej kolóny

Hlavným zariadením navrhutej prevádzky je protiprúdová extrakčná kolóna. Pre dosiahnutie takmer čistých produktov bola zvolená kaskáda piatich extraktorov zapojených v sérii. Extrakčná kolóna pracuje izotermicky a izobaricky. Do prvého stupňa vstupuje surovina obsahujúca zložku A – pôvodné rozpúšťadlo a zložku B – extrahovaná látka. Do protiprúdovej kolóny vstupuje extrakčné rozpúšťadlo – iónová kvapalina. Ak je extrakčné rozpúšťadlo čerstvé, obsahuje len zložku C, a v prípade použitia regenerovaného extrakčného rozpúšťadla môže obsahovať všetky tri zložky tejto zmesi.

Predpokladáme, že rafinátu a extraktu vystupujúce prúdy z každého stupňa extrakcie sú v rovnováhe. Rafinát z prvého člena pokračuje ako surovina do druhého člena. Extrakt z druhého stupňa vstupuje do prvého stupňa ako extrakčné rozpúšťadlo. Prúd extraktu v každom stupni sa obohacuje zložkou B a zároveň malým množstvom zložky A. V prúde rafinátu naopak ubúda množstvo extrahovanej zložky, pritom sa v ňom rozpúšťa aj minimálne množstvo extrakčného rozpúšťadla.

### 3.1.1 Matematický model extraktora

Základom simulácie extrakčnej kolóny sú rovnice celkovej materiálovej bilancie, materiálové bilancie zložiek v každom z členov kaskády a opis rovnováhy kvapalina-kvapalina pomocou rovníc (7) a (8).

Celková materiálová bilancia päťstupňovej extrakčnej kolóny:

$$\dot{n}_F + \dot{n}_S = \dot{n}_{E,1} + \dot{n}_{R,5} \quad (18)$$

kde  $\dot{n}_F$ ,  $\dot{n}_S$ ,  $\dot{n}_{E,1}$  a  $\dot{n}_{R,5}$  sú mólové toky suroviny, extrakčného rozpúšťadla, finálneho extraktu a finálneho rafinátu na vstupe do a výstupe z kolóny.

Materiálovú bilanciu pre  $i$ -tu zložku definujeme rovnicou (19):

$$\dot{n}_F x_{Fi} + \dot{n}_S x_{Si} = \dot{n}_{E,1} x_{E,1i} + \dot{n}_{R,5} x_{R,5i} \quad (19)$$

kde  $x_{Fi}$ ,  $x_{Si}$ ,  $x_{E,1i}$  a  $x_{R,5i}$  sú mólové zlomky zložky  $i$  v surovine, extrakčnom rozpúšťadle, finálnom extrakte a finálnom rafináte;  $i$  je označenie zložky ( $i = A, B, C$ ).

Celková materiálová bilancia a bilancia  $i$ -tej zložky v  $n$ -tom stupni kaskády má tvar

$$\dot{n}_{R,n} + \dot{n}_{E,n} = \dot{n}_{E,n+1} + \dot{n}_{R,n-1} \quad (20)$$

$$\dot{n}_{R,n}x_{R,n_i} + \dot{n}_{E,n}x_{E,n_i} = \dot{n}_{E,n+1}x_{E,n+1_i} + \dot{n}_{E,n-1}x_{E,n-1_i} \quad (21)$$

kde  $n$  zodpovedá poradovému číslu extraktora v kaskáde extraktorov.

Zavedieme rovnovážny pomer ako pomocnú veličinu:

$$k_{n,i} = \frac{x_{E,n_i}}{x_{R,n_i}} \quad (22)$$

A vyjadríme rovnice materiálovej bilancie pre všetky zložky v každom člene kaskády:

$$(\dot{n}_{R,1} + \dot{n}_{E,1}k_{1,i})x_{R,1_i} + (-\dot{n}_{E,2}k_{2,i})x_{R,1_i} = \dot{n}_F x_{F_i} \quad (23)$$

$$(\dot{n}_{R,2} + \dot{n}_{E,2}k_{2,i})x_{R,2_i} + (-\dot{n}_{E,3}k_{3,i})x_{R,3_i} + (-\dot{n}_{R,1})x_{R,1_i} = 0 \quad (24)$$

$$(\dot{n}_{R,3} + \dot{n}_{E,3}k_{3,i})x_{R,3_i} + (-\dot{n}_{E,4}k_{4,i})x_{R,4_i} + (-\dot{n}_{R,2})x_{R,2_i} = 0 \quad (25)$$

$$(\dot{n}_{R,4} + \dot{n}_{E,4}k_{4,i})x_{R,4_i} + (-\dot{n}_{E,5}k_{5,i})x_{R,5_i} + (-\dot{n}_{R,3})x_{R,3_i} = 0 \quad (26)$$

$$(\dot{n}_{R,5} + \dot{n}_{E,5}k_{5,i})x_{R,5_i} + (-\dot{n}_{E,4}k_{4,i})x_{R,4_i} = \dot{n}_S x_{S_i} \quad (27)$$

Ľavú stranu definujeme pomocou matice A:

$$A = \begin{matrix} & \dot{n}_{R,1} + \dot{n}_{E,1}k_{1,i} & -\dot{n}_{E,2}k_{2,i} & 0 & 0 & 0 \\ & -\dot{n}_{R,1} & \dot{n}_{R,2} + \dot{n}_{E,2}k_{2,i} & -\dot{n}_{E,3}k_{3,i} & 0 & 0 \\ \begin{matrix} A = \end{matrix} & 0 & -\dot{n}_{R,2} & \dot{n}_{R,3} + \dot{n}_{E,3}k_{3,i} & -\dot{n}_{E,4}k_{4,i} & 0 \\ & 0 & 0 & -\dot{n}_{R,3} & \dot{n}_{R,4} + \dot{n}_{E,4}k_{4,i} & -\dot{n}_{E,5}k_{5,i} \\ & 0 & 0 & 0 & -\dot{n}_{E,4}k_{4,i} & \dot{n}_{R,5} + \dot{n}_{E,5}k_{5,i} \end{matrix} \quad (28)$$

Vektor pravých strán rovníc materiálovej bilancie definujeme ako:

$$\vec{pS_i} = \begin{matrix} \dot{n}_F x_{F_i} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{n}_S x_{S_i} \end{matrix} \quad (29)$$

Potom výsledný vektor mólových zlomkov  $i$ -tej zložky v jednotlivých prúdoch rafinátov vypočítame ako súčin inverznej matice A a vektora pravých strán:

$$\vec{x}_{R,i} = A^{-1} \overrightarrow{pS_i} \quad (30)$$

$$\vec{x}_{R,i} = x_{R,1_i} \quad x_{R,2_i} \quad x_{R,3_i} \quad x_{R,4_i} \quad x_{R,5_i} \quad (31)$$

Ak poznáme mólové zlomky rafinátov, môžeme pomocou rovníc (7) a (14) vypočítať zloženie prúdov extraktov. Ďalej vieme vyjadriť výstupné látkové toky extraktu a rafinátu pomocou rovníc (18), (19) a zloženia prúdov z kolóny.

$$\dot{n}_{R,5} = \frac{\dot{n}_F(x_{F,i} - x_{E1,i}) + \dot{n}_S(x_{S,i} - x_{E,1,i})}{x_{R,5,i} - x_{E,1,i}} \quad (32)$$

$$\dot{n}_{E,1} x_{E,1,i} = \dot{n}_F x_{F,i} + \dot{n}_S x_{S,i} - \dot{n}_{R,5} x_{R,5,i} \quad (33)$$

V ďalšom kroku dopočítame mólové toky ostatných prúdov pre jednotlivé extrakčné stupne úpravou rovníc (20) a (21).

$$\dot{n}_{R,n-1} = \frac{\dot{n}_R(x_{R,n,i} - x_{E,n,i}) + \dot{n}_{E,n+1}(x_{E,n+1,i} - x_{E,n,i})}{x_{R,n-1,i} - x_{E,n,i}} \quad (34)$$

$$\dot{n}_{E,n} = \dot{n}_{E,n+1} + \dot{n}_{R,n-1} - \dot{n}_{R,n} \quad (35)$$

Výpočet je iteračný. Začíname nástrelom rovnovážneho pomeru a mólových tokov extraktov a rafinátov pre všetky zložky vo všetkých extrakčných stupňoch. Pokračujeme výpočtom zloženia prúdov rafinátov. Ďalej pomocou modelu NRTL (kap. 1.5) určíme rovnovážne zloženie prúdov extraktu. Zloženia jednotlivých rafinátov a extraktov musia splniť podmienku z rovnice (8). Na základe zloženia prúdov vypočítame toky látkových množstiev pre každý kontakt a nové rovnovážne pomery. Tieto údaje sa použijú ako nástrel v nasledujúcej iterácii.

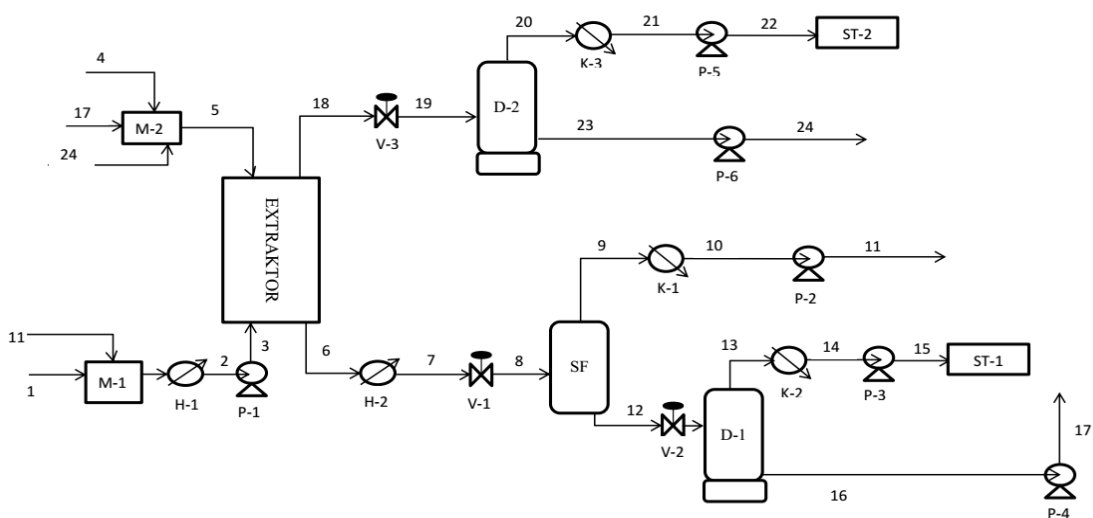
## 3.2 Opis navrhnutého procesu

Surovinou v extraktore je zmes MTBE a metanolu, a ako extrakčné rozpúšťadlo privádzame iónovú kvapalinu [BMIM][HSO<sub>4</sub>]. Surovinu musíme najskôr ohriať na teplotu v extraktore pomocou ohrievača H-1. Extrakčná kolóna pracuje pri teplote 45 °C a atmosférickom tlaku. Extrahovadlo sa privádza na hlavu kolóny ako ťažšia fáza, ako to vyplýva z porovnania hustôt jednotlivých prúdov.

Dôvodov, prečo v práci musíme uvažovať o regenerácii iónovej kvapaliny zo získaného extraktu, je niekoľko. Prvý je ekonomický, neustále používanie čistej iónovej kvapaliny je

neekonomické. Druhým dôvodom je požiadavka na výrobu dostatočne čistého produktu metanolu, ktorý môžeme opätovne využiť pri syntéze MTBE.

Prúd extraktu vystupuje z dna kolóny a obsahuje hlavne zložky B a C s minoritným zastúpením A. Pred regeneráciou, aby sme získali čo najčistejší metanol, privádzame extrakt do ohrievača H-2, kde zohrejeme prúd extraktu na teplotu 68 °C. Za ohrievačom nasleduje škrtiaci ventil V-1, kde zredukujeme tlak na 50 kPa. Vzniká paro-kvapalná zmes, ktorá prejde do separátora fáz. Parná fáza obsahujúca zložky A a B sa recirkuluje a v miešači M-1 sa zmieša so surovinou. Kvapalná fáza zo separátora fáz pokračuje ďalej do druhého škrtiaceho ventilu V-2, kde sa tlak zníži na 2,45 kPa. Expanznou nádobou za druhým škrtiacim ventilom je odparka D-1. Odparka predstavuje jednokrokový destilátor, ktorý pracuje pri teplote 45 °C a uvedenom tlaku. Kvapalný zvyšok, vystupujúci z destilátora, nazývame regenerovanou IL, ktorú čerpáme naspäť a využijeme ako regenerované extrakčné rozpúšťadlo v extraktore. Pary, obsahujúce takmer čistý metanol, postupujú do totálneho kondenzátora, kde skondenzujú a podchladia sa na teplotu 25 °C.



Obr. 1 Prúdová schéma navrhutého procesu: H-1, H-2 – ohrievač; D-1, D-2 – odparka; V-1, V-2, V-3 – škrtiaci ventil; SF – separátor fáz; P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 – čerpadlo; K-1, K-2, K-3 – kondenzátor; M-1, M-2 – miešač. Prúdy: 1 – surovina; 2 a 3 – ohriata surovina na vstupe do extraktora; 4 – čerstvá IL; 5 – regenerovaná IL na vstupe do extraktora; 6 – finálny extrakt; 7 – ohriaty extrakt; 8 – paro-kvapalná zmes po redukcii tlaku na 50 kPa; 9, 10, 11 – skondenzované pary MTBE a metanolu recirkulované do miešača M-1; 12 – kvapalný zvyšok zo separátora fáz na vstupe do odparky D-1; 13, 14, 15 – prúd produktu metanol; 16, 17 – regenerovaná IL s čistotou 98 mól.% privádzaná do miešača IL M-2; 18 – rafinát z extraktora; 19 – paro-kvapalná zmes rafinátu po redukcii tlaku na 73,5 kPa; 20, 21, 22 – prúd produktu MTBE; 23, 24 – zvyšok s obsahom 25 mól.% IL sa vracia do miešača IL M-2.

Rafinát vystupuje z hlavy kolóny a obsahuje hlavne zložku A a malé množstvo zložiek B a C. Ďalej tento prúd vstupuje do škrtiaceho ventilu V-3, kde sa tlak zredukuje na 73,5 kPa. Za ventilom nasleduje jednostupňová odparka, ktorá pracuje pri 45 °C. Pary, obsahujúce zložku A a minimálne množstvo B, z odparky postupujú do totálneho kondenzátora páry K-3, kde skondenzujú a podchladia sa na teplotu 25 °C. Zvyšok z odparky prečerpáme naspäť do zásobníka regenerovanej IL.

### 3.3 Škrtiaci ventil

Kvôli zníženiu teplôt varu zmesi obsahujúcich iónovú kvapalinu, potrebujeme zredukovať tlak. Počas tohto procesu sa časť zmesi odparí. Škrtiaci ventil pracuje pri izoentaltických podmienkach. Pri jeho simulácii musia súčasne platiť rovnice materiálovej bilancie, sumačné vzťahy, entalpickej bilancie a zároveň fázová rovnováha para-kvapalina.

Celkovú materiálovú bilanciu a bilanciu zložiek vieme opísať pomocou rovníc (36), (37):

$$\dot{n}_F = \dot{n}_G + \dot{n}_L \quad (36)$$

$$\dot{n}_F x_{F,i} = \dot{n}_G y_{G,i} + \dot{n}_L x_{L,i} \quad (37)$$

kde  $\dot{n}_F$ ,  $\dot{n}_L$  a  $\dot{n}_G$  sú mólové toky vstupujúceho kvapalného a vystupujúceho kvapalného a plynného prúdu.

Entalpickú bilanciu škrtiaceho ventilu vyjadruje rovnica (38):

$$\dot{n}_F h_F = \dot{n}_G h_G + \dot{n}_L h_L \quad (38)$$

kde  $h_F$ ,  $h_L$  a  $h_G$  sú mólové entalpie vstupujúceho kvapalného a vystupujúceho kvapalného a plynného prúdu.

Ako referenčný stav pre určenie mólovej entalpie prúdov berieme tlak a teplotu za ventilom a kvapalnú skupenstvo. Na základe toho vieme upraviť rovnicu (38) do tvaru:

$$\dot{n}_F h_F = \dot{n}_G h_G \quad (39)$$

Jednotlivé entalpie vypočítame ako:

$$h_F = \bar{c}_{pL}(t_F - t_{Ref}) \quad (40)$$

$$h_G = \Delta_{vyp} H_G \quad (41)$$

kde  $\bar{c}_{pL}$  je mólová tepelná kapacita zmesi pri strednej teplote a  $\Delta_{vyp}H_G$  je výparná entalpia zmesi pri danej teplote.

Potrebovali sme zistiť teplotné závislosti tepelných kapacít a výparných entalpií jednotlivých zložiek zmesi. Pre metanol sme údaje o tepelnej kapacite zistili zo zdroja [12] a závislosť výparnej entalpie zo zdroja [22] vo forme vzťahov (42), (45):

$$c_{pL,B}[\text{kcal kg}^{-1} \text{K}^{-1}] = a + bT + cT^2 + dT^3 \quad (42)$$

$$1\text{kcal} = 4,1868 \text{ kJ} \quad (43)$$

$$c_{pL,B}[\text{kJ kmol}^{-1} \text{K}^{-1}] = \bar{c}_{pL}[\text{kcal kg}^{-1} \text{K}^{-1}] * 4,1868 * M_B \quad (44)$$

kde  $M_B$  je mólová hmotnosť metanolu. Parametre rovnice (42) sú uvedené v tabuľke č. 3.

$$\Delta_{vyp}H_{G,B}[\text{kJ mol}^{-1}] = A \exp(-\alpha T_r)(1 - T_r)^\beta \quad (45)$$

$$T_r = \frac{T}{T_c} \quad (46)$$

Parametre na výpočet výparnej entalpie z rovníc (45) a (46) sú uvedené v tabuľke č. 4

Tabuľka 3 Parametre na výpočet tepelnej kapacity metanolu [12]

| Rozsah platnosti [K] | $a$    | $b \cdot 10^3$ | $c \cdot 10^6$ | $d \cdot 10^9$ |
|----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 175-493              | 0,8382 | -3,231         | 8,296          | -0,1689        |

Tabuľka 4 Parametre na výpočet výparnej entalpie metanolu [22]

| Rozsah platnosti [K] | 298-477 |
|----------------------|---------|
| $A$ [kJ/mol]         | 45,3    |
| $\alpha$             | -0,31   |
| $\beta$              | 0,4241  |
| $T_c$ [K]            | 512,6   |

Pre MTBE sme údaje o tepelnej kapacite získali zo zdroja [23] a považujeme ju za konštantnú

$$c_{pL,A}[\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}] = 187.5 \quad (47)$$

Výparnú entalpiu MTBE vypočítame pomocou rovnice (48). [22]

$$\Delta_{vyp}H_{G,A}[kJ\ mol^{-1}] = Aexp(-\beta T_r)(1 - T_r)^\beta \quad (48)$$

$$T_r = \frac{T}{T_c} \quad (49)$$

Parametre vyššie uvedených rovníc pre MTBE sú zhrnuté v tabuľke č. 5. Teplotná závislosť mólovej tepelnej kapacity pre [BMIM][HSO<sub>4</sub>] nie je dostupná v databázach. Preto sme použili známe údaje pre podobnú IL, ako je [EMIM][HSO<sub>4</sub>] zo zdroja [24]. Získané experimentálne údaje sme opísali polynómom druhého stupňa

$$c_{pL,C}[J\ mol^{-1}K^{-1}] = 753,28 - 3,4195\ T + 0,0063\ T^2 \quad (50)$$

Tabuľka 5 Parametre na výpočet výparnej entalpie MTBE [22]

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rozsah platnosti [K] | 298-343 |
| A [kJ/mol]           | 46,23   |
| $\beta$              | 0,2893  |
| T <sub>c</sub> [K]   | 497,1   |

Vzhľadom na to, že neuvažujeme s odparovaním iónovej kvapaliny,  $y_{G,C} = 0$ , výparnú entalpiu [BMIM][HSO<sub>4</sub>] vo výpočtoch nepoužijeme.

Iteračný výpočet pozostával z niekoľkých krokov. Na začiatku sme si zvolili nástrel mólových zlomkov MTBE a iónovej kvapaliny vo vystupujúcej kvapalnej fáze, pričom predpokladáme absenciu iónovej kvapaliny v parách odchádzajúcich z ventilu. Takisto sme na začiatku urobili odhad teploty vystupujúcich prúdov. Pomocou rovníc materiálovej bilancie sme vypočítali mólový tok vystupujúcej odparenej časti a mólové zlomky jednotlivých zložiek. Na základe toho sme vypočítali entalpie jednotlivých prúdov. Pomocou rovnice NRTL sme vypočítali aktivitné koeficienty jednotlivých zložiek pri danej teplote, a aplikovaním rozšíreného Raoultovho zákona sme vypočítali hodnoty rovnovážnych mólových zlomkov v parnej fáze. V každom iteračnom kroku sa pre zvolené hodnoty mólových zlomkov v odchádzajúcej kvapalnej fáze počíta zloženie plynnej fázy, pričom sa upravuje teplota prúdov. Následne sa rieši entalpická bilancia, pričom získame nový odhad zloženia odchádzajúceho kvapalného prúdu. Tieto dva kroky, optimalizácia teploty prúdov odchádzajúcich zo škrtiaceho ventilu a optimalizácia zloženia týchto prúdov na základe entalpickej bilancie, sa striedali dovtedy, kým dva za sebou nasledujúce výpočty neposkytli rovnaké výsledky (súčet rozdielov mólových zlomkov všetkých zložiek je menší ako 10<sup>-6</sup>).

## 3.4 Destilácia

Na regeneráciu a doplnkovú separáciu zložiek od iónovej kvapaliny môžeme použiť destiláciu. Vlastnosti delených zmesí umožňujú použiť rovnovážnu destiláciu za zníženého tlaku na dosiahnutie požadovanej čistoty destilačného zvyšku. Destilačný zvyšok obsahujúci extrakčné rozpúšťadlo sa opätovne privádza do extraktora.

### 3.4.1 Matematický model odparky

Do zariadenia prichádza prúd, ktorý označujeme ako surovinu. Časť tejto suroviny sa odparí a postupuje do totálneho kondenzátora, kde získavame kvapalný destilát. Kvapalná fáza z dna odparky, zvyšok, sa vracia späť do miešača na prípravu extrakčného rozpúšťadla, regenerovanej iónovej kvapaliny.

Základom pre simuláciu činnosti odparky sú rovnice celkovej materiálovej bilancie, bilancie komponentov a rovnice, ktoré opisujú rovnováhu para-kvapalina.

$$\dot{n}_F = \dot{n}_D + \dot{n}_W \quad (51)$$

$$\dot{n}_F x_{F,i} = \dot{n}_D y_{D,i} + \dot{n}_W x_{W,i} \quad (52)$$

$$k_{GL,i} = \frac{y_{D,i}}{x_{W,i}} = \frac{p_i^0 \gamma_i}{P} \quad (53)$$

kde  $\dot{n}_F$ ,  $\dot{n}_D$  a  $\dot{n}_W$  sú mólové toky suroviny, destilátu a zvyšku,  $k_{GL,i}$  je rovnovážny pomer.

Výpočet sa realizoval iteračne, pričom ako počiatočný odhad bola zvolená teplota v zariadení a aktivné koeficienty zložiek zmesi boli nastavené na hodnotu 1. Na začiatku, na základe zisteného zloženia zvyšku (čistoty regenerovanej IL) a látkového množstva vstupného prúdu, sme vypočítali mólové toky vystupujúcich prúdov. Následne sme pomocou rovníc (51), (52), (53) a metódy NRTL pokračovali vo výpočte rovnovážnych zložení kvapalnej a parnej fázy. Na záver sme upravili teplotu tak, aby boli splnené sumačné vzťahy. Nová teplota bola potom použitá ako odhad pre výpočet aktivných koeficientov a tlakov nasýtených pár.

### 3.4.2 Entalpická bilancia odparky

Entalpická bilancia ma tvar

$$\dot{n}_F h_F + Q_{dod} = \dot{n}_D h_D + \dot{n}_W h_W \quad (54)$$

kde  $h_F$ ,  $h_D$  a  $h_w$  sú mólové entalpia suroviny, parnej a kvapalnej fázy a  $Q_{dod}$  je tok tepla dodaného na ohrev a čiastočné odparenie suroviny. Potom teplo, ktoré potrebujeme dodať do odparky, dokážeme vyjadriť rovnicou (55):

$$Q_{dod} = \dot{n}_D h_D + \dot{n}_W h_W - \dot{n}_F h_F \quad (55)$$

### 3.5 Výmenníky tepla

V navrhnutom procese okrem odpariek vystupujú aj výmenníky tepla, potrebné na ochladenie alebo ohriatie rôznych materiálových prúdov. V prúdovej schéme vystupuje ohrievač pre surovinu na vstupe do extraktora, ohrievač extraktu pred škrtiacim ventilom a kondenzátor pár znečisteného metanolu, kondenzátor pár z prvej a druhej odparky.

Pre realizáciu ekonomickej bilancie navrhnutej prevádzky potrebujeme poznať množstvo tepla využitého na ohrev a chladenie prúdov v jednotlivých výmenníkoch tepla. Teplo, ktoré potrebujeme dodať do ohrievača, dokážeme vyjadriť rovnicou (56) a teplo odobrané v kondenzátore rovnicou (57):

$$Q_{ohrev} = \dot{n}_{CH} (h_{out} - h_{in}) \quad (56)$$

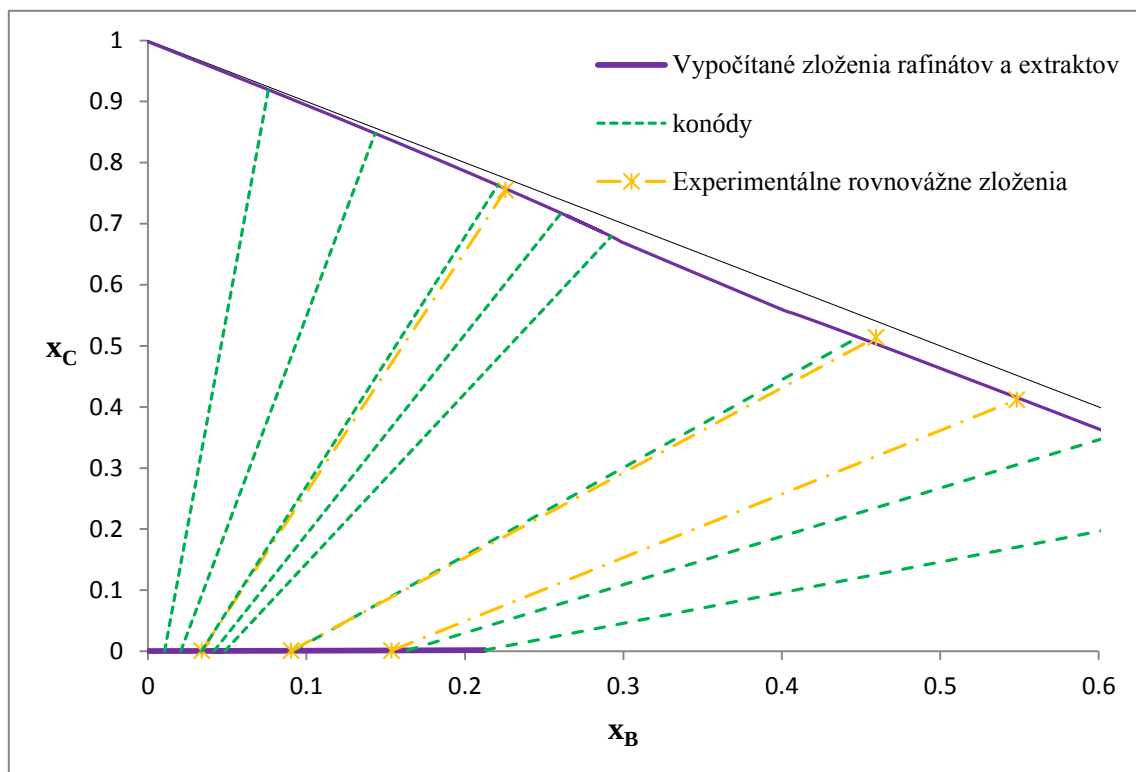
$$Q_{chlad} = \dot{n}_H (h_{out} - h_{in}) = \dot{n}_H \Delta_{vyp} H_G \quad (57)$$

kde  $Q_{ohrev}$  je teplo potrebné na ohrev,  $\dot{n}_{CH}$  mólový tok studeného prúdu a  $Q_{chlad}$  teplo, ktoré potrebujeme odviesť z chladiča,  $\dot{n}_H$  látkový tok horúceho prúdu.

## 4 Výsledky práce a diskusia

### 4.1 Simulácia rovnováhy kvapalina-kvapalina

Simulácia extrakcie prebiehala pri teplote 45 °C. Táto teplota bola určená ako kompromis medzi selektivitou a nákladmi na realizáciu procesu. Výsledky simulácie rovnováhy pre päťstupňový systém sú zobrazené na obrázku č. 2.



Obr. 2 Simulácia rovnováhy kvapalina-kvapalina pre systém MTBE-Metanol-[BMIM][HSO<sub>4</sub>] pri teplote 45°C.

Tabuľka 6 Parametre rovnice NRTL pre systém MTBE-Metanol-[BMIM][HSO<sub>4</sub>] pri 45°C

| Zložka <i>i</i> | Zložka <i>j</i> | $\alpha_{ij}$ | $\Delta g_{ij}$ [kJ/mol] | $\Delta g_{ji}$ [kJ/mol] |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| A               | B               | 0,4           | 5,5737                   | 7,4991                   |
| A               | C               | 0,4           | 19,2694                  | 16,2120                  |
| B               | C               | 0,4           | 10,6456                  | 0,5632                   |

### 4.1.1 Simulácia činnosti extraktora

Proces sme simulovali s cieľom odseparovať 7 kg/s MTBE zo suroviny obsahujúcej 54 mól.% tejto zložky podľa zdroja [2]. Na overenie matematického modelu extraktora sme v prvom kroku do zariadenia privádzali čistú iónovú kvapalinu a surovinu so zložením uvedeným v tabuľke č. 7.

Tabuľka 7 Vstupné prúdy pre extraktor (čistá IL)

|   | $\dot{n}$ [kmol/h] | $x_A$ | $x_B$ | $x_C$ |
|---|--------------------|-------|-------|-------|
| F | 531,13             | 0,54  | 0,46  | 0,00  |
| S | 179,54             | 0,00  | 0,00  | 1,00  |

Pomer mólových tokov použitého extrakčného rozpúšťadla k surovine dosiahol hodnotu 0,34. Na základe rovnice NRTL a výpočtu uvedeného v kapitole 3.1.1 sme určili rovnovážne zloženie a mólové toky jednotlivých prúdov pre každý člen kaskády. Výsledné údaje sú zobrazené v tabuľke č. 8.

Tabuľka 8 Mólové toky a rovnovážne zloženia pre každý TK (čistá IL)

| Teoretický kontakt | Rafinát            |        |        |        | Extrakt            |        |        |        |
|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                    | $\dot{n}$ [kmol/h] | $x_A$  | $x_B$  | $x_C$  | $\dot{n}$ [kmol/h] | $x_A$  | $x_B$  | $x_C$  |
| 1                  | 317,09             | 0,8635 | 0,1352 | 0,0013 | 439,59             | 0,0362 | 0,5557 | 0,4081 |
| 2                  | 279,63             | 0,9710 | 0,0284 | 0,0006 | 225,55             | 0,0129 | 0,1899 | 0,7972 |
| 3                  | 272,98             | 0,9938 | 0,0057 | 0,0005 | 188,09             | 0,0032 | 0,0420 | 0,9547 |
| 4                  | 271,68             | 0,9984 | 0,0011 | 0,0005 | 181,44             | 0,0021 | 0,0083 | 0,9895 |
| 5                  | 271,08             | 0,9994 | 0,0002 | 0,0005 | 180,14             | 0,0019 | 0,0014 | 0,9967 |

Pri simulácii extraktora s použitím regenerovanej iónovej kvapaliny je nevyhnutné dodržiavať vstupné prúdy v súlade s procesnou schémou zobrazenou na obrázku č. 1. V tomto kontexte definujeme prúd suroviny ako kombináciu prúdov 1 a 11, regenerovanú IL ako súčet prúdov 4, 17 a 24. Na základe schémy, straty IL v systéme môžeme považovať za zanedbateľne malé. Z tohto dôvodu sa prúd 4, ktorý predstavuje čerstvú IL, taktiež považuje za nulový. Mólové toky a zloženia prúdov v rámci protiprúdového extraktora sú uvedené v tabuľke č. 9. Podmienky výpočtu sme nastavili tak, aby sme dosiahli rovnaké zloženie finálneho extraktu a porovnateľný výťažok metanolu v tomto prúde.

Tabuľka 9 Mólové toky a rovnovážne zloženia prúdov v extraktore v prípade použitia regenerovanej IL

| Teoretický<br>kontakt | Rafinát            |        |        |        | Extrakt            |        |        |        |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                       | $\dot{n}$ [kmol/h] | $x_A$  | $x_B$  | $x_C$  | $\dot{n}$ [kmol/h] | $x_A$  | $x_B$  | $x_C$  |
| 1                     | 334,73             | 0,8635 | 0,1352 | 0,0013 | 619,15             | 0,0362 | 0,5557 | 0,4081 |
| 2                     | 293,90             | 0,9756 | 0,0238 | 0,0006 | 305,91             | 0,0103 | 0,1622 | 0,8274 |
| 3                     | 288,37             | 0,9937 | 0,0058 | 0,0005 | 265,08             | 0,0033 | 0,0429 | 0,9539 |
| 4                     | 287,56             | 0,9964 | 0,0031 | 0,0005 | 259,55             | 0,0026 | 0,0233 | 0,9741 |
| 5                     | 287,21             | 0,9968 | 0,0027 | 0,0005 | 258,74             | 0,0025 | 0,0204 | 0,9771 |

Ako vidno z údajov v tabuľke č. 9, došlo k nárastu množstva použitého extrakčného rozpúšťadla ku množstvu suroviny na hodnotu 0,4 a celkový výťažok metanolu v extrakte dosiahol hodnotu 99,77%.

Simulácia činnosti navrhutej prevádzky na delenie zmesi MTBE-metanol bola realizovaná na základe postupného výpočtu extraktora, škrtiaceho ventilu V-1, separátora fáz a odpariek D-1 a D-2. Cieľom výpočtov bola simulácia kontinuálnej prevádzky zariadení za ustálených podmienok. Výsledky simulácie po dosiahnutí cieľa výpočtov sú uvedené v tabuľke č. 10.

Tabuľka 10 Prehľad materiálových prúdov, ktoré vystupujú v prúdovej schéme prevádzky na separáciu zmesi MTBE-metanol kvapalinovou extrakciou za použitia regenerovanej IL

| Číslo prúdu | Skupenstvo | Teplota [°C] | Tlak [kPa] | $\dot{n}$ [kmol/h] | $x_A$  | $x_B$  | $x_C$  |
|-------------|------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 1           | L          | 25           | 101,33     | 531,13             | 0,5400 | 0,4600 | 0      |
| 2 a 3       | L          | 45           | 101,33     | 647,98             | 0,4758 | 0,5242 | 0      |
| 4           | L          | 45           | 101,33     | 0                  | 0      | 0      | 1      |
| 5           | L          | 45           | 101,33     | 258,38             | 0,0016 | 0,0200 | 0,9785 |
| 6           | L          | 45           | 101,33     | 619,13             | 0,0362 | 0,5557 | 0,4081 |
| 7           | L          | 68           | 101,33     | 619,13             | 0,0362 | 0,5557 | 0,4081 |
| 8           | G-L        | 45           | 50,00      | 619,13             | 0,0362 | 0,5557 | 0,4081 |
| 9           | G          | 45           | 50,00      | 116,82             | 0,1838 | 0,8162 | 0      |
| 10          | L          | 38           | 50,00      | 116,82             | 0,1838 | 0,8162 | 0      |
| 11          | L          | 38           | 101,33     | 116,82             | 0,1838 | 0,8162 | 0      |
| 12          | L          | 45           | 50,00      | 502,30             | 0,0019 | 0,4951 | 0,5031 |
| 13          | G          | 45           | 2,45       | 244,45             | 0,0038 | 0,9962 | 0      |
| 14          | L          | 25           | 2,45       | 244,45             | 0,0038 | 0,9962 | 0      |
| 15          | L          | 25           | 101,33     | 244,45             | 0,0038 | 0,9962 | 0      |
| 16          | L          | 45           | 2,45       | 257,84             | 0      | 0,0200 | 0,9800 |
| 17          | L          | 45           | 101,33     | 257,84             | 0      | 0,0200 | 0,9800 |
| 18          | L          | 45           | 101,33     | 287,21             | 0,9968 | 0,0005 | 0,0027 |
| 19          | G          | 45           | 73,50      | 0,81               | 0,9710 | 0,0290 | 0      |
|             | L          | 45           | 73,50      | 286,39             | 0,9969 | 0,0027 | 0,0005 |
| 20          | G          | 45           | 73,50      | 286,66             | 0,9972 | 0,0028 | 0      |
| 21          | L          | 25           | 73,50      | 286,66             | 0,9972 | 0,0028 | 0      |
| 22          | L          | 25           | 101,33     | 286,66             | 0,9972 | 0,0028 | 0      |
| 23          | L          | 45           | 73,50      | 0,54               | 0,7497 | 0,0003 | 0,2500 |
| 24          | L          | 45           | 101,33     | 0,54               | 0,7497 | 0,0003 | 0,2500 |

#### 4.1.2 Simulácia škrtiaceho ventilu

Do škrtiaceho ventilu V-1 prichádza ohriaty extrakt z kolóny, zatiaľ čo do škrtiaceho ventilu V-3 vstupuje rafinát. Proces redukcie tlaku v škrtiacom ventile považujeme za izoentalpický proces, pri ktorom dochádza k odparovaniu časti vstupujúcich prúdov. Pre ventil V-1 sme nastavili tlak na hodnotu 50 kPa, pre ventil V-3 bol nastavený na 73,5 kPa. Ventil V-2 zabezpečí ďalšiu redukciiu

tlaku až na úroveň 2,45 kPa. Hodnoty tlaku boli stanovené na udržanie teploty parokvapalnej zmesi za škrtiacim ventilom v rozmedzí 44 °C až 45 °C, t. j. pri teplote, pre ktorú sme mali k dispozícii hodnoty parametrov rovnice NRTL. Parokvapalná zmes z ventila V-1 ďalej postupuje do separátora fáz, kde sa pary oddelia a recirkulujeme ich späť do extraktora ako súčasť suroviny. Kvapalná fáza zo separátora postupuje do ďalšieho redukčného ventilu V-2 a do odparku D-1. Rafinát po redukcii tlaku vo ventile V-3 privádzame ako surovinu do odparku D-2. V tabuľke č. 10 sú zhrnuté údaje o množstve, zložení a stave spomínaných prúdov.

Vo ventile V-2 sa zaznamenáva výrazný pokles teploty, ktorý je spôsobený výrazným znížením tlaku. Z hľadiska bezpečnosti a efektivity je tento ventil umiestnený na vstupe do odparku D-1, kde sa parokvapalná zmes za ventilom V-2 ohrieva a po čiastočnom odparení rozdelí na parnú fázu (takmer čistý metanol) a kvapalnú fázu (regenerované extrakčné rozpúšťadlo)

### 4.1.3 Simulácia odparky

V prúdovej schéme navrhutej prevádzky sú uvedené dve odparky na separáciu prúdov extraktu a rafinátu. Obidve pracujú pri zníženom tlaku 2.45 kPa a 73.5 kPa. Postup výpočtov a simulácie pre odparku je uvedené v kap. 3.4.1. Parametre pre výpočet tlakov nasýtených pár pomocou Antoineovej rovnice (57) sme získali z literatúry [25]: Prehľad hodnôt týchto parametrov je v tabuľke č. 11.

$$\ln(P_i^0) [Pa] = A + \frac{B}{T [K] + C} \quad (58)$$

Tabuľka 11 Parametre Antoineovej rovnice [25]

|         | A        | B         | C        |
|---------|----------|-----------|----------|
| MTBE    | 20,84054 | -2624,525 | -46,1517 |
| Metanol | 23,5347  | -3661,468 | -32,77   |

Výsledky simulácie činnosti oboch odpariek, množstvo, zloženie a stav prúdov 12, 13, 16, 19, 20 a 23, sú uvedené v tabuľke č. 10.

## 4.2 Ekonomická bilancia navrhutej prevádzky

### 4.2.1 Návrhový výpočet teplovýmenných zariadení

Súčasťou kalkulácie ceny výmenníkov tepla je stanovenie ich rozmerov a objemu vymeneného tepla. Teplotné toky sme vypočítali na základe entalpických bilancií prezentovaných v kap. 3.4.2

a kap. 3.5. Na základe vypočítaných tokov tepla je možné určiť požadovanú teplovýmennú plochu výmenníka tepla prostredníctvom rovnice (59).

$$A = \frac{Q}{U \Delta t_{ls}} \quad (59)$$

kde  $A$  predstavuje teplovýmennú plochu zariadenia,  $Q$  označuje tok vymeneného tepla,  $U$  úhrnný koeficient prestupu tepla a  $\Delta t_{ls}$  je logaritmický stred hnacích síl.

Hodnoty úhrnného koeficientu sme zobrali zo zdrojov [26] a [27]. Logaritmický stred hnacích síl pre protiprúdový výmenník tepla je definovaný ako:

$$\Delta t_{ls} = \frac{(t_{H1} - t_{S2}) - (t_{H2} - t_{S1})}{\ln\left(\frac{t_{H1} - t_{S2}}{t_{H2} - t_{S1}}\right)} \quad (60)$$

kde  $t_{H1}$  je teplota vstupujúceho horúceho média,  $t_{S1}$  je teplota vstupujúceho studeného média,  $t_{H2}$  je teplota vystupujúceho horúceho média a  $t_{S2}$  teplota vystupujúceho studeného média.

Súčasťou výpočtu prevádzkových nákladov je spotrebované množstvo teplonosných médií. Ako chladiivo bola zvolená studená voda s teplotou 15 °C, ktorá sa vo výmenníkoch tepla ohreje maximálne na teplotu 30°C. Na ohrev použijeme ohrevnú vodnú paru nasýtenú pri tlaku 500 kPa. Kvôli stručnosti ukážeme vzorový výpočet pre ohrievač H-2:

$$\Delta t_{ls} = \frac{(151,85 - 68) - (151,85 - 45)}{\ln\left(\frac{151,85 - 68}{151,85 - 45}\right)} = 94,89 \text{ K}$$

$$A = \frac{842516,74 \text{ W}}{890 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1} \cdot 94,89 \text{ K}} = 9,98 \text{ m}^2$$

Informácia o spotrebe tepla na ohrev alebo chladenia nám umožňuje vypočítať spotrebu chladiacej vody a ohrevnej pary. Vzorové výpočty sú uvedené pomocou nasledujúcich rovníc pre ohrievač H-2 a kondenzátor K-1:

$$\dot{m}_{CHV} = \frac{\dot{Q}}{\bar{c}_{p,CHV} \Delta t_{CHV}} \quad (61)$$

$$\dot{m}_{CHV} = \frac{1159617,52 \text{ W}}{4190 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 20 \text{ K}} = 10,05 \text{ kg s}^{-1}$$

$$\dot{m}_{OP} = \frac{\dot{Q}}{\Delta_{vyp} H_{OP}} \quad (62)$$

$$\dot{m}_{OP} = \frac{842516,74 \text{ W}}{2108400 \text{ J kg}^{-1}} = 0,40 \text{ kg s}^{-1}$$

kde  $\dot{m}_{OP}$  je hmotnostný tok ohrevnej pary,  $\dot{m}_{CHV}$  je hmotnostný tok chladiacej vody,  $\bar{c}_{p,CHV}$  je tepelná kapacita vody pri jej strednej teplote,  $\Delta t_{CHV}$  je rozdiel teplôt chladiacej vody a  $\Delta_{vyp}H_{OP}$  je výparná entalpia ohrevnej pary.

V tabuľke č. 12 sú prezentované teplovýmenné plochy, tepelné toky, úhrnné koeficienty prestupu tepla a hnacie sily pre výmenníky tepla v navrhutej prevádzke.

Tabuľka 12 Tok tepla, hnacia sila, úhrny koeficient a teplovýmenná plocha v jednotlivých výmenníkoch tepla, ktoré sú súčasťou navrhutej prevádzky

| Zariadenie      | Q [kW]  | $\Delta t_{is}$ [K] | U [W/m <sup>2</sup> /K] | A [m <sup>2</sup> ] |
|-----------------|---------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Ohrievač H-1    | 437,02  | 115,74              | 750                     | 5,03                |
| Ohrievač H-2    | 715,87  | 94,89               | 890                     | 8,48                |
| Kondenzátor K-1 | 1159,62 | 15,55               | 1500                    | 49,72               |
| Kondenzátor K-2 | 2584,12 | 10,06               | 2250                    | 114,15              |
| Kondenzátor K-3 | 2576,54 | 10,02               | 750                     | 323,35              |
| Odparka D-1     | 2469,61 | 106,73              | 450                     | 51,42               |
| Odparka D-2     | 2276,68 | 107,04              | 900                     | 23,63               |

Ako vidno, najväčšie zariadenie v tomto kontexte predstavuje kondenzátor pár pre produktový prúd MTBE. Hlavným dôvodom jeho rozmerov je predovšetkým nižšia hnacia sila a nižšia hodnota úhrnného koeficienta prestupu tepla pre chladenie pár organických látok. Ďalším väčším zariadením je kondenzátor pre pary metanolu, ktorého veľkosť je primárne určená nízkou hnacou silou a značným množstvom tepla, ktoré je potrebné odvieť. Najmenšie rozmery sú potrebné pre ohrievače, keďže v týchto zariadeniach nedochádza k zmene skupenstva a použitá ohrevná para poskytuje dostatočné množstvo tepla.

## 4.2.2 Návrhový výpočet extrakčnej kolóny

Návrh extrakčnej kolóny je ovplyvnený množstvom faktorov, medzi ktoré patrí jej typ, výška, použitý materiál a počet kontaktov. V tejto práci sme sa rozhodli pre kolónu s piatimi kontaktmi, pretože tento počet kontaktov umožňoval potrebnú ostrosť delenia separovanej zmesi pri relatívne malej špecifickej spotrebe extrakčného rozpúšťadla.

Na začiatku je potrebné stanoviť, čo považujeme za kontinuálnu fázu, ťažkú fázu, a jej objemový prietok. V našom prípade ide o regenerovanú iónovú kvapalinu. Objemový prietok tejto fázy vypočítame pomocou rovnice (63).

$$\dot{V}_c = \frac{\dot{m}_s}{\rho_s} = \frac{16,65 \text{ kg s}^{-1}}{1264,61 \text{ kg m}^{-3}} = 0,01316 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1} \quad (63)$$

kde  $\dot{V}_c$  je objemový tok kontinuálnej fázy,  $\dot{m}_s$  je hmotnostný tok kontinuálnej fázy a  $\rho_s$  hustota kontinuálnej fázy

Ďalej vypočítame plochu a priemer kolóny. Pri výpočte budeme potrebovať zvoliť rýchlosť prúdenia kontinuálnej fázy vo voľnom priereze kolóny v súlade so zdrojom [27].

$$A_{cross} = \frac{\dot{V}_c}{v_s} = \frac{0,01316 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}}{75 \cdot \frac{1}{3600} \text{ m s}^{-1}} = 0,63168 \text{ m}^2 \quad (64)$$

$$D = \sqrt{\frac{4A_{cross}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,63168 \text{ m}^2}{\pi}} = 0,90 \text{ m} \quad (65)$$

kde  $D$  je priemer kolóny,  $A_{cross}$  je plocha prierezu kolóny,  $v_s$  je rýchlosť prúdenia kontinuálnej fázy vo voľnom priereze kolóny.

Ako výsledný priemer zvolíme 1 m a výšku jedného kontaktu 0,6 m v súlade so zdrojom [27]. Technické parametre extrakčnej kolóny sú uvedené v tabuľke č. 13.

Tabuľka 13 Parametre extrakčnej kolóny [27]

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Počet kontaktov                 | 5   |
| Celková výška kolóny [m]        | 3   |
| Výška kontaktu [m]              | 0,6 |
| Priemer kolóny [m]              | 1   |
| Priemerná teplota v kolóne [°C] | 45  |

### 4.2.3 Návrhový výpočet čerpadiel

V procesnej schéme sú zahrnuté čerpadlá. Na vypracovanie ekonomickej bilancie plánovanej prevádzky je nevyhnutné získať údaje o množstve energie využitej na pohon čerpadiel, ako aj ich technické parametre a typy. Najprv je potrebné prepočítať molové toky na objemové pomocou rovnice (66).

$$\dot{V} = \frac{\dot{n}M_{zm}}{\rho} \quad (66)$$

kde  $\dot{V}$  objemový tok,  $M_{zm}$  mólová hmotnosť zmesi a  $\rho$  hustota prúdu.

Pri výpočte energie potrebnej pre pohony čerpadiel budeme aplikovať rovnice (67) a (68)

$$P_v = \dot{V} \rho \left( \frac{P_2 - P_1}{\rho_i} + \Delta z g + e_{dis} \right) \quad (67)$$

$$P_p = \frac{P_v}{\eta} \quad (68)$$

kde  $P_v$  výkon čerpadla,  $P_p$  príkon na motor čerpadla,  $\eta$  účinnosť čerpadla,  $P_2$  tlak za čerpadlom,  $P_1$  tlak pred čerpadlom,  $g$  gravitačné zrýchlenie,  $\Delta z$  výška prečerpania tekutiny,  $e_{dis}$  energia disipácie.

Účinnosť čerpadiel sme stanovili na 70 % v súlade so zdrojom [27]. Parametre pre jednotlivé čerpadlá sú uvedené v tabuľke č. 14.

Tabuľka 14 Objemový tok, výkon a príkon, dopravná výška pre čerpadlá

| Čerpadlo | $\dot{V}$ [m <sup>3</sup> /h] | $P_v$ [W] | $P_p$ [kW] | $\Delta z$ [m] |
|----------|-------------------------------|-----------|------------|----------------|
| P-1      | 52,19                         | 555,56    | 793,66     | 5              |
| P-2      | 6,56                          | 111,82    | 159,75     | 1              |
| P-3      | 10,03                         | 304,67    | 435,25     | 1              |
| P-4      | 47,34                         | 2174,04   | 3105,76    | 5              |
| P-5      | 34,30                         | 324,02    | 462,88     | 0,5            |
| P-6      | 0,07                          | 0,96      | 1,88       | 2              |

Na základe vypočítaných parametrov môžeme konštatovať, že odstredivé čerpadlá sú dostatočne účinné. V prípade čerpadla P-4 pracujeme s kapalinou, ktorá má viskozitu presahujúcu hodnotu 0,1 Pa.s<sup>-1</sup>, a preto je vhodné zvoliť zubové čerpadlo ako optimálne riešenie.

## 4.2.4 Prevádzkové náklady

Hlavné prevádzkové náklady zahŕňajú spotrebu chladiacej vody, ohrevnej pary a elektriny. Predpokladáme, že prevádzka bude fungovať 330 dní v roku, čo predstavuje pracovný fond 7920 hodín. V tabuľke č. 15 sú uvedené hmotnostné toky, energia a ceny, ktoré boli získané zo zdroja [26].

Tabuľka 15 Ročná spotreba teplonosných médií a energie pre motory s ich jednotkovými cenami [26,27].

|                    |                 |                                      |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Ohrevná para       | 22 160 [t/rok]  | 12 [€/t]                             |
| Chladiaca voda     | 583 526 [t/rok] | 0,0096 [€/1000kcal odvedeného tepla] |
| Elektrická energia | 39 272 [kW/rok] | 0,176 [€/1 kWh]                      |

Na určenie nákladov na chladiacu vodu bolo potrebné vypočítať celkové množstvo odvedeného tepla za rok. V tabuľke č. 16 sú zobrazené ročné prevádzkové náklady.

Tabuľka 16 Náklady na chladiace a ohrevné médiá, za rok

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Ohrevná para       | 265 917 € |
| Chladiaca voda     | 403 714 € |
| Elektrická energia | 6 754 €   |
| $\Sigma$           | 676 386 € |

## 4.2.5 Investičné náklady

Investičné náklady sme vyčíslili na základe nákladov spojených s nákupom a inštaláciou zariadení, ktoré sú súčasťou navrhutej prevádzky (pozri obrázok č. 1). Na stanovenie cien jednotlivých zariadení sme použili zdroj [28]. Keďže tento zdroj obsahuje historické ceny, na aktualizáciu cien zariadení využijeme cenové indexy CEPCI [29]. Hodnoty týchto indexov sú uvedené v tabuľke č. 17. Vzorec na prepočet ceny predstavuje rovnica (66):

$$C_2 = C_1 \frac{I_{2025}}{I_{2002}} \quad (69)$$

kde  $C_2$  je aktuálna cena,  $C_1$  pôvodná cena,  $I_{2025}$  je cenový index za rok 2025 rok a  $I_{2002}$  je cenový index za rok2002.

Tabuľka 17 Hodnoty cenových indexov [28]

|            |       |
|------------|-------|
| $I_{2002}$ | 395,6 |
| $I_{2025}$ | 785,0 |

Ceny teplovýmenných zariadení sme určili na základe ich teplovýmennej plochy. Pre extrakčnú kolónu sme, v súlade so zdrojom [27], použili cenu destilačnej kolóny. Celková cena pre čerpadlo sa skladá z ceny samotného čerpadla a motora. Ceny čerpadiel sme odhadli na základe prepočtu mólových tokov na objemové a využitím grafických závislostí zo zdroja [27]. Ceny motorov sme určili na základe energie dodávanej čerpadlám, pričom sme sa opreli na zdroj [27]. Do investičných nákladov sme zahrnuli aj iónovú kvapalinu, predpokladajúc, že počas prevádzky budú jej straty zanedbateľne malé. Potrebné množstvo môžeme odhadnúť ako násobok hmotnostného toku vstupujúceho do extrakčnej kolóny. Na základe zdroja [17] počítame s cenou 13 €/kg

[BMIM][HSO<sub>4</sub>] a plánujeme zakúpiť 89 607 kg tejto iónovej kvapaliny. V tabuľke č. 18 sú uvedené investičné náklady pre jednotlivé zariadenia.

Tabuľka 18 Investičné náklady na zariadenia v navrhnutej prevádzke

| Zariadenia           | Cena v 2002 [€] | Cena v 2025 [€] |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Čerpadlo P-1         | 2 617           | 5 193           |
| Čerpadlo P-2         | 1 825           | 3 622           |
| Čerpadlo P-3         | 1 888           | 3 747           |
| Čerpadlo P-4         | 8 457           | 16 781          |
| Čerpadlo P-5         | 2 380           | 4 722           |
| Čerpadlo P-6         | 1 540           | 3 056           |
| Extrakčná kolóna     | 37 594          | 74 598          |
| Ohrievač H-1         | 1 848           | 3 667           |
| Ohrievač H-2         | 2 156           | 4 278           |
| Kondenzátor pár K-1  | 8 624           | 17 113          |
| Kondenzátor pár K-2  | 20 240          | 40 163          |
| Kondenzátor pár K-3  | 61 600          | 122 235         |
| Odparka extraktu D-1 | 147 840         | 293 363         |
| Odparka rafinátu D-2 | 103 488         | 205 354         |
| Iónová kvapalina     | -               | 1 164 891       |

Najväčší investičný náklad predstavuje extrakčné rozpúšťadlo, iónová kvapalina. Súvisí to s vysokou cenou tejto komodity a pomerne veľkou hodnotou hmotnostného pomeru extrahovadla ku surovine, 1,57. Orientačná cena zariadení v navrhnutej prevádzke je 797 892 € a vybrané investičné náklady dosahujú hodnotu 1 962 782 €.

## 5 Záver

Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnuť a simulovať proces kvapalinovej extrakcie na separáciu azeotropickej zmesi, pričom sa zohľadnila regenerácia extrakčného rozpúšťadla. Ako surovinu sme zvolili zmes MTBE a metanol, ktorá vzniká počas priemyselnej výroby MTBE. Na simuláciu sme zvolili päťčlennú kaskádu extraktorov s protiprúdovým zapojením. Výsledky simulácie, pri použití čistej iónovej kvapaliny [BMIM][HSO<sub>4</sub>], ukázali, že je možné získať MTBE s čistotou 99,98 mól.%. Týmto spôsobom sme potvrdili vhodnosť zvolenej iónovej kvapaliny na extrakciu.

Ďalším cieľom práce bolo navrhnuť prevádzku na výrobu 7 kg/s MTBE s využitím regenerovanej iónovej kvapaliny. Výsledkom je výstupný prúd MTBE s čistotou 99,72 mól.% a výstupný prúd metanolu s čistotou 99,62 mól.%, ktorý teoreticky môžeme vrátiť späť na syntézu MTBE.

Navrhli sme spôsob regenerácie IL z oboch prúdov, rafinátu a extraktu, ktorá sa uskutočnila v jednočlenných odparkách pri zníženom tlaku. Týmto spôsobom môžeme predísť stratám iónovej kvapaliny v navrhnutej prevádzke.

Zníženie tlaku je obzvlášť dôležité pre látky, ktoré sa pri atmosférickom tlaku rozkladajú alebo vrú pri zvýšených teplotách. Iónové kvapaliny sú príkladom takýchto látok. Ďalším aspektom je zníženie prevádzkových nákladov spojených s ohrevom a chladením, ktoré sú súčasťou separačných procesov. Avšak prevádzkovanie destilačných jednotiek pri nižších tlakoch vedie k zvýšeniu nákladov na samotné zariadenia a komplikuje prevádzku týchto systémov.

Súčasťou práce bola aj ekonomická analýza vybraných prevádzkových a investičných nákladov. Vzhľadom na použitie starších zdrojov informácií slúži táto analýza len ako približný odhad nákladov na výstavbu a prevádzku navrhnutej separačnej jednotky. Prevádzkové náklady sme vypočítali na základe spotreby energie potrebnej na ohrev a chladenie v teplovýmenných zariadeniach. Investičné náklady sme určili na základe ceny za nákup a inštaláciu jednotlivých zariadení, ako aj nákladov na iónovú kvapalinu.

# Zoznam použitej literatúry

1. BAI, W. – DAI, Y. – PAN, X. et al. 2019. Liquid-liquid equilibria for azeotropic mixture of methyl tert-butyl ether and methanol with ionic liquids at different temperatures, The Journal of Chemical Thermodynamic., 132, 76-82. Dostupne na internete <<https://doi.org/10.1016/j.jct.2018.12.029>>
2. NICOLAIDES, CP. – STOTIJN, CJ. et al. 1993. Conversion of methanol and isobutanol to MTBE. Applied Catalysis A: General, 103 (2), 223-232. Dostupne na internete <[https://doi.org/10.1016/0926-860X\(93\)85053-R](https://doi.org/10.1016/0926-860X(93)85053-R)>
3. DOČANSKÝ, J. – LONGAUER, J. 2000. Chemické inžinierstvo II. Bratislava, Malé Centrum. ISBN: 80-967064-8-9.
4. SULEMAN, H. – MAULUD, AS. – SHAN, SN. et al. 2018. Thermodynamic modelling of liquid-liquid extraction systems involving ionic liquids: A new approach. Journal of Molecular Liquids. 252, 18-23. Dostupne na internete <<https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.12.116>>
5. KOVÁČ, J. 1992, Organická Chémia 1, Alfa, 1992, ISBN: 80-05-00766-3,
6. Tert-butyl methyl ether, Chemical Book. [online], [cit, 2025,04,10]. Dostupne na internete <[https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty\\_EN\\_CB2853178.htm](https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB2853178.htm)>
7. METHYL TERT-BUTYL ETHER, CAMEO Chemicals. [online], [cit, 2025,04,10]. Dostupne na internete <<https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/7091>>
8. PUBCHEM, National Library of Medicine, [online], [cit, 2024,04,10]. Dostupne na internete <<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/MTBE#section=Solubility>>
9. MCMURRY, J. 2004. Organic chemistry, 6 edition. Brooks/Cole, a Thomson Learning Company. [Preklad do češtiny] VUT, Brno, 2007 ISBN 978-80-214-3291-8.
10. FIEDLER, E. – GROSSMANN, G. – KERSEBOHM, DB. 2005. "Methanol", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-30673-2.
11. JADHAV, SG. – VAIDYA, PD. et al. 2014. Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies, Chemical Engineering Research and Design. 92 (11), 2557-2567. Dostupne na internete <<https://doi.org/10.1016/j.cherd.2014.03.005>>
12. BAFRNCOVÁ, S. – ŠEFČÍKOVÁ, M. – VAJDA, M. 2018. Chemické inžinierstvo - tabuľky a grafy. Bratislava. ISBN 978-80-89597-86-4.
13. Database NIST, [online], [cit, 2025,04,19] Dostupne na internete <<https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=1634-04-4&Type=IR-SPEC&Index=QUANT-IR,20>>

14. LLAYER, M. – MAFRA, G. – MERIB, J. et al. 2021. Analytical Sample Preparation With Nano- and Other High-Performance Materials, Elsevier. 16, 427-451. ISBN 978-0-12-822139-6
15. ZAFARANI-MOATTAR, MT. – SHEKAARI, H. – AGHA, E. 2017. Thermodynamic studies on the phase equilibria of ternary {ionic liquid, 1-hexyl-3-methyl imidazolium chloride + D-fructose or sucrose + water} systems at 298,15 K. Fluid Phase Equilibria, 436, 38-46. Dostupne na internete <<https://doi.org/10.1016/j.fluid.2016.12.024>>
16. Ionic liquids Database - ILThermo, NIST [online], [cit, 2025,04,21]. Dostupne na internete <<https://ilthermo.boulder.nist.gov/>>
17. 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE Chemical Book, [online], [cit, 2025,04,21]. Dostupne na internete <[https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty\\_EN\\_CB2749097.htm](https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB2749097.htm) >
18. HAYDARY, J. – STELTENPOHL, P. 2017. Separation processes Problems solution. Bratislava, FCHPT, STU. ISBN: 978-80-89597-55-0
19. SUROVÝ, J. 1991, Chemickoinžinierska termodynamika, 1. Bratislava: vyd. Alfa. ISBN 80-05-00823-6,
20. GEBREYOHANNES, S. – NEELY, BJ. – GASEM, KAM. 2014, Generalized Nonrandom Two-Liquid (NRTL) Interaction Model Parameters for Predicting Liquid–Liquid Equilibrium Behavior. Industrial & Engineering Chemistry Research. 53(31), 12445-12454. Dostupne na internete <<https://doi.org/10.1021/ie501699a>>
21. STELTENPOHL, P. – GRACZOVÁ, E. 2010. Application of extended NRTL equation for ternary liquid-liquid and vapor-liquid-liquid equilibria description, Chemical Papers. 64, 310–317. Dostupne na internete <<https://doi.org/10.2478/s11696-010-0006-x>>
22. MAJER, V. – SVOBODA, V. 1985. Enthalpies of Vaporization of Organic Compounds: A Critical Review and Data Compilation, Blackwell Scientific Publications, Oxford. ISBN : 0632015292
23. ANDON, RJL. – MARTIN, JF. 1975. Thermodynamic properties of organic oxygen compounds, 40, Heat capacity and entropy of six ethers, The Journal of Chemical Thermodynamics. 7 (6), 593-606. Dostupne na internete <[https://doi.org/10.1016/0021-9614\(75\)90194-9](https://doi.org/10.1016/0021-9614(75)90194-9)>
24. FICKE, LE. – NOVAK, RR. – BRENNECKE, JF. 2010. Thermodynamic and Thermophysical Properties of Ionic Liquid + Water Systems, Journal of Chemical & Engineering Data. 55 (11), 4946–4950, [online], [cit, 2025,05,03]. Dostupne na internete <<https://doi.org/10.1021/jc100522z>>

25. TOGHIANI, R.K. – TOGHIANI, H. – VENKATESWARLU, G. 1996. Vapor-liquid equilibria for methyl tert-butyl ether + methanol and tert-amyl methyl ether + methanol, Fluid Phase Equilibria. 122 (1–2), 157-168. Dostupne na internete <[https://doi.org/10.1016/0378-3812\(96\)03043-9](https://doi.org/10.1016/0378-3812(96)03043-9)>
26. GREEN, DW. – SOUTHARD, MZ. 2019. Perry's Chemical Engineers' Handbook, 9th ed. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-183409-4
27. PETERS, MS. – TIMMERHAUS, KD. – WEST, RE. 2002. Plant Design and Economics for Chemical Engineers, 5th ed. McGraw-Hill Chemical Engineering Series, New York, NY: McGraw-Hill Professional. ISBN 0-07-239266-5
28. [online] [cit. 2025.05.02] <<https://toweringskills.com/financial-analysis/cost-indices/>>